

2016

Estudio observacional para la determinación de los factores de riesgo en accidentes donde están involucradas motocicletas en tres distritos de Costa Rica



María Luna González Madrigal
Gino Valverde Andrade
Universidad de Costa Rica
11/30/2016

Contenido

1	Introducción	3
1.1	Antecedentes	4
2	Marco de referencia	7
3	Principales aspectos metodológicos	8
3.1	Objetivo General	8
3.2	Objetivos Específicos.....	8
3.3	Definiciones básicas	9
3.3.1	Tipo de estudio	9
3.3.2	Técnica de recolección de datos	9
3.3.3	Población de estudio	9
3.3.4	Unidad de estudio.....	9
3.3.5	Unidad de Muestreo	9
3.3.6	Método de muestreo.....	9
3.3.7	Instrumentos de recolección de datos	10
3.4	Construcción del marco muestral.....	10
3.4.1	Recolección de la información para el marco muestral	11
3.4.2	Construcción de los tramos de carretera	11
3.5	Selección de la muestra.....	12
3.5.1	Procedimientos de selección de las UPMs	12
3.5.2	Procedimiento de selección de motociclistas	20
3.6	Diseño de la boleta	22
3.7	Construcción del manual de capacitación.....	27
3.8	Capacitación de los observadores	29
3.9	Ejecución del trabajo de campo	31
3.10	Diseño de la entrada de datos y digitación	34
3.11	Errores de muestreo	38
4	Resultados.....	38
4.1	Caracterización de los tramos.....	40

4.2	Motociclistas	40
5	Conclusiones y discusión.....	53
6	Recomendaciones	54
	Anexos	57
	Bibliografía	64

Índice de Cuadros

Cuadro 1	Características de los tramos de carretera, por distrito (en porcentajes).....	39
Cuadro 2	Utilización de artículos de protección, por horario de observación.....	41
Cuadro 3	Utilización de artículos de protección, por estado de la carretera	43
Cuadro 4	Utilización de artículos de protección, por estado del tiempo	45
Cuadro 5	Acciones realizadas por los motociclistas, por horario de observación.....	46
Cuadro 6	Acciones realizadas por los motociclistas, por estado de la carretera	48

Estudio observacional para la determinación de los factores de riesgo en accidentes donde están involucradas motocicletas en tres distritos de Costa Rica

1 Introducción

Si bien los diferentes sectores relacionados con el transporte han presentado una preocupación por el aumento de la flota vehicular y los accidentes de tránsito en aumento, distintas campañas de prevención así como de intervención se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años. Sin embargo la situación específica en cuanto a conductores motociclista sido poco estudiada de manera aislada.

Y al ser uno de los vehículos con mayores aportes en accidentes de tránsito, en donde los motociclistas para el año 2012 y 2013 fueron el tipo de usuario con mayor número de fallecidos, superando a los peatones que en los últimos años manejaban ese lugar. (...) se evidencia que las tendencias en la mortalidad del país están enfocadas en este grupo, solo en el año 2013 representaron un 65,28% del total de fallecidos en el sitio (COSEVI, 2013).

Resulta importante realizar esfuerzos en cuanto a investigación sobre la situación en Costa Rica específicamente de los motociclistas. La gestión de este documento y del proceso que se llevó a cabo gira en torno al aporte de una metodología para la investigación sobre factores de riesgos de los motociclistas con el fin de identificarlos y que sea de ayuda para las entidades pertinentes en el tema vial.

La propuesta se divide en cinco partes: el primero referido a antecedentes, la segunda sobre distintas estudios similares a nivel nacional e internacional, la tercera consta del marco metodológico el cual está integrado por distintas etapas, la cuarta presenta la propuesta de un análisis y la quinta compuesta por conclusiones y recomendaciones.

1.1 Antecedentes

La movilidad mediante medios de transporte es necesaria para el desarrollo de los países. El sector transporte [...] es de gran importancia dentro de la economía nacional, debido a que constituye uno de los medios para promover actividades económicas generadoras de divisas, como es el caso del turismo y las exportaciones. Asimismo, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes [...], proporciona servicios más eficientes y seguros para los usuarios (Cañas, 2014). Ahora bien, para lograr seguridad, es necesario generar normativas como lo es la Ley Nacional de Seguridad vial y tránsito la cual afirma que: “El tránsito y la seguridad vial constituyen una actividad de trascendencia e interés público, en tanto involucran valores como la vida y la seguridad personal, que como tales merecen la protección de la ley” (p.7).

Sin embargo aún con una normativa para generar mayor seguridad en las vías, el incremento en la flota vehicular genera nuevos retos en cuanto al cumplimiento de dicho reglamento por parte de los usuarios. Como se menciona en la propuesta de Diseño de una metodología para la determinación de los factores de riesgo en accidentes donde están involucradas motocicletas en Costa Rica, Agustín Gómez M. comenta que “...de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Seguros, la flota vehicular que cuenta con marchamo en Costa Rica es cercano al 1.322.227 vehículos de los cuales 249.119 (19%) son motos y bicimotos. Analizando las estadísticas del Pago del Seguro Obligatorio del INS, la evolución en el rubro motocicletas tiene una tendencia creciente y constante, con un salto muy marcado a partir del 2011. Dado esto es de esperarse que el crecimiento en cuanto a colisiones con motocicletas involucradas sea mayor con el paso de los años, como lo menciona el INS que para marzo del 2015 se habían presentado 7.371 accidentes de tránsito, de los cuales 4.095 corresponden a motocicletas.”.

Además Roy Rojas, director de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI, 2016), “Los países de América Latina están viviendo un incremento a partir del 2007 de motociclistas que están haciendo un cambio en el paradigma en cuanto la movilidad de los países, Costa Rica no es la excepción”. Este incremento puede estar relacionada a un pensamiento de facilidad de circulación debido al congestionamiento vial actual, así como el alto costo de los combustibles que han motivado a la población a adquirir este tipo de

vehículos por su eficiencia y economía en carretera y también por las facilidades de crédito para la adquisición de estas unidades por parte de entidades financieras además de la expansión de algunos establecimientos al mercado de la venta de motocicletas que ha sido de gran preocupación para entidades como el Consejo de Seguridad Vial, Roy Rojas director de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial (2016) menciona “Se debe de entrar en un proceso de reglamentación de cuál es el tipo de motocicleta que debe entrar al país” Esto principalmente porque comenta que hoy en día hay gran cantidad de locales comerciales vendiendo motocicletas al igual que se venden electrodomésticos. Este es un panorama preocupante, el cual requiere de acciones inmediatas y específicas para cada tipo de vehículo, especialmente el de motociclistas, los cuales “en un accidente nunca tendrán las mismas condiciones de infraestructura protectora” (COSEVI, 2013, p.4).

Algunos datos sobre accidentes de tránsito reafirman esta posición ya que estadísticas recopiladas por el Instituto Nacional de Seguros (INS) indican que a lo largo del 2014 se presentaron 14.653 accidentes en motocicletas y el número de muertes en los cuales estuvieron implicados conductores y/o pasajeros de motocicletas alcanzó los 133 durante el 2014 según datos del Consejo de Seguridad Vial. Por otro lado un estudio el estudio sobre Costo de los Choques Viales en Costa Rica (2015) del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) indica que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en personas menores de 45 años en Costa Rica.

Las consecuencias de estos accidentes engloban diferentes áreas sociales que afectan tanto a los que han sufrido algún percance, como a los sistemas financieros nacionales, los costos económicos resultantes de los traumatismos debidos a accidentes de tránsito son considerables, algunos resultados del estudio Costo de los Choques Viales en Costa Rica, realizado por PRODUS en el 2015 indican que solamente los costos directos de atención de accidentes de tránsito ascienden a 55 mil millones de colones al año es decir alrededor de un 2.5% del (PIB) del país se destina a este rubro, mientras que costos indirectos como años de vida perdidos (APVP) y por demora representan un gasto de 16 mil millones de colones anuales (0.91% del PIB) y 120 mil millones de colones anuales (6% del PIB) respectivamente.

Sabiendo la realidad a la que se encuentra expuesto un motociclista en Costa Rica, es importante entender qué se debe de buscar para recolectar información pertinente, por lo que conocer las variables que intervienen en un accidente de tránsito es importante para un mayor entendimiento del tema. Estas variables se pueden agrupar en tres principales, el usuario, el vehículo y la vía, así lo dice Castro (2011) en su informe sobre el Análisis Espacial de los Accidentes de Tránsito en el Cantón de Pococí “estas variables interactúan en diferente intensidad, un 57% de los accidentes son provocados por el usuario, por otro lado el tipo de vehículo y el estado del mismo repercuten de manera negativa en la incidencia de accidentes y por último el estado de la vía y el entorno juegan un papel importante en la causalidad de los accidentes, el estado del pavimento, el señalamiento vertical y horizontal, así como los obstáculos en la vía, el clima, la iluminación y agentes distractores afectan la adecuada conducción en las carreteras” (p.29).

La importancia de conocer el comportamiento de los motociclistas en carretera, radica en el gran incremento en los últimos años de este medio de transporte, siendo el segundo más utilizado de la flota vehicular. Según lo presentado anteriormente, resulta de gran relevancia iniciar la metodología de un estudio observacional para la determinación de los factores de riesgo en accidentes donde están involucradas motocicletas, con el fin de identificarlos y contribuir con las entidades nacionales encargadas de la seguridad vial.

Además, organizaciones a nivel internacional hacen un llamado a la implementación de estudios en dicha población de conductores, como es el caso del “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” (2011-2020) establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde indican que, “es de vital importancia para el país contar con datos fiables que cuantifiquen los factores de riesgo, que ayuden a las autoridades encargadas a fundamentar la creación de nuevas políticas públicas y normativas más rígidas a corto y mediano plazo para la población usuaria de motocicletas en el país” (p.13).

2 Marco de referencia

Diversas investigaciones se han enfocado en temas similares a este tema. Un ejemplo es el *Observational Survey of Motorcyclist de Florida* (2010), en el cual se seleccionaron 15 condados del estado. Se seleccionaron 540 puntos de observación de mayo a junio del 2010, en donde se realizaba una hora de observación en cada punto. Un total de 7.305 observaciones fueron realizadas y al menos un 92,4% de motocicletas fueron observadas en los sitios. En cuanto a las observaciones, el uso de casco arrojó que un 53,3% de los observados lo utilizaban, también determinan que el uso del casco está relacionado con el tipo de motocicleta, género del conductor y el tipo de ocupante. Dentro de los principales resultados observados se identifica que los conductores de motocicletas sport son los que presenta mayor uso de casco con un 76,1 % mientras que los conductores de scooters mostraron el menor porcentaje de uso (59,4%) (State of Florida, Department of Transportation, 2010, p.6)

Por otra parte, en la ciudad de Bolivia realizaron un estudio observacional sobre uso de casco, donde se observaron 5.503 motos y ciclomotores, se realizó una observación no participante durante una semana, seleccionando puntos de observación representativos del tránsito urbano por ciudad considerados seguros y confiables para la correcta observación. Dentro de los resultados más relevantes se presenta que 79% de los conductores son hombres y que el 51% de los conductores observados utilizaban el casco (Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, 2013, p.14-15).

Otro de los estudios resulta muy interesante ya que identifican otros equipos de protección y no se enfocan únicamente en el uso de casco. Este estudio fue realizado en Irlanda para generar un Plan de Acción para la Protección de Motocicletas, ellos proponen que los cascos están diseñados para reducir daños en la cabeza cuando un motociclista está involucrado en una colisión, y que el uso de otro equipo de protección como lo son botas, guantes, jackets, pueden reducir la severidad en cuanto lesiones de contacto (laceraciones y lesiones en la piel) por lo que se debería de alentar el uso de los mismos. La mentalidad de una conducción defensiva comienza en el momento en que los conductores utilizan dispositivos de protección (Road Safety Authority, 2010, p.13).

Elvik & Vaa (citado por National Safety Action Plan, 2010) plantearon que ellos “estimaron la efectividad de ropa protectora sobre la reducción de lesiones y concluyeron que el uso durante una colisión reduce la probabilidad de lesiones menores en un 33-50%. Esto aplica para el uso de guantes, botas y ropa” (p.14).

Este último estudio propone el análisis más allá del uso del casco, lo cual tiene un gran sentido en lo que se refiere a la conducción de motocicletas. En Costa Rica, el Observatorio del Desarrollo (OdD) realizó una prueba piloto de un estudio observacional en 1004 motocicletas, donde se observó el uso de dispositivos de protección además del casco. Entre ellos se encuentran: guantes, jacket, botas, rodilleras, coderas, entre otros. Entre los principales resultados destacan que el uso de casco se da en el 99.8% de los conductores, además 12% de los conductores utilizan guantes, 1,8% coderas, 2,3% rodilleras, 70% material reflectivo y 24% chaleco.

3 Principales aspectos metodológicos

3.1 Objetivo General

Proponer un diseño metodológico para identificar riesgos potenciales de los motociclistas con base en un estudio observacional para generar información que contribuya a orientar las estrategias nacionales en materia de seguridad vial.

3.2 Objetivos Específicos

- Elaborar un diseño muestral adecuado para un estudio observacional en motocicletas.
- Mejorar el instrumento suministrado por el Observatorio del Desarrollo (OdD).
- Plantear recomendaciones para futuras aplicaciones de la metodología planteada.

3.3 Definiciones básicas

3.3.1 Tipo de estudio

El estudio realizado fue meramente exploratorio, ya que con los datos se pretende dar una descripción de algunas características observadas.

3.3.2 Técnica de recolección de datos

La técnica que se utilizó fue la de observación, la misma se realizó con un protocolo preparado, en condiciones naturales es decir, el observador no influye en los observados.

3.3.3 Población de estudio

La población de estudio fueron las motocicletas no oficiales que transitan por los distritos de Curridabat, Desamparados y Alajuela en el periodo comprendido entre el 24 y el 30 de julio del 2016.

3.3.4 Unidad de estudio

Acorde con el objetivo planteado anteriormente y las características observadas en este proyecto se define a los motociclistas como unidad de estudio.

3.3.5 Unidad de Muestreo

Fueron cada uno de los tramos de carretera contruidos tomando como referencia una sola dirección.

3.3.6 Método de muestreo

Para el desarrollo de este estudio fue de suma importancia comprender la naturaleza de la población, en este caso se presentan como elementos que constantemente están en movimiento por lo que es válida la siguiente definición de poblaciones móviles:

Unidades de observación que no tienen un establecimiento permanente o se encuentran en tránsito y que los mismos dependen del flujo de su población para determinar los parámetros a utilizar en el cálculo del tamaño de muestra y que además las probabilidades de selección de

los elementos son iguales siempre y cuando el flujo de individuos sea constante (Kalton, (s.f.)).

3.3.7 Instrumentos de recolección de datos

Para este caso se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos el primero para caracterizar los tramos de carretera y el segundo para identificar las características de los motociclistas y sus acompañantes.

3.4 Construcción del marco muestral

Debido a la falta de marcos muestrales aptos para este tipo de estudios fue necesario hacer una construcción propia, la cual debe suministrar los insumos necesarios para poder llevar a cabo el proceso de selección de la muestra y recolección de datos, el ámbito geográfico que comprende la construcción de este marco se limitó a la selección de tres distritos del país, los cuales fueron seleccionados a conveniencia por una serie de limitaciones financieras, de tiempo y recurso humano que no permitieron llevar este proyecto más allá de la zona urbana.

A continuación se presenta en detalle los pasos utilizados para elaborar un marco muestral para un estudio observacional de motocicletas.

Fue necesario adquirir mapas de las regiones en las cuales se deseaba realizar las observaciones, estos, funcionaron no solo como un método de georreferenciación de los participantes del estudio, sino que fueron pieza clave en la construcción del marco muestral, los mismos debían cumplir con las siguientes características para ser de utilidad:

- Tener puntos conocidos tales como establecimientos, iglesias o parques que funcionen como referencia para una mejor ubicación.
- Deben ser visibles las principales carreteras que atraviesan a la región de interés.
- Poseer una delimitación clara de la zona de acción, es decir el área donde se toman las mediciones.
- Tener un tamaño adecuado que permita realizar anotaciones claras sobre este, el tamaño dependerá del área de estudio.

Finalmente los mapas fueron suministrados por el Observatorio de Desarrollo, y se sometieron a una ampliación para lograr mayor claridad en las anotaciones realizadas sobre estos.

3.4.1 Recolección de la información para el marco muestral

Para la recolección de los datos que dieron origen al marco, fue necesario visitar las áreas de interés, en este caso se realizó a bordo de un vehículo ya que es la forma más rápida de hacer el recorrido, una vez en el sitio se procedió a identificar la ruta más óptima para el levantamiento de información, esto se hizo con la ayuda de la aplicación para teléfonos móviles WAZE, la cual es un sistema de georreferenciación digital que permite identificar la dirección de las calles. En este punto cabe destacar que la ruta óptima dependerá de la distribución de las calles y avenidas de cada zona. Una vez identificada la ruta óptima se procedió a conducir alrededor de los distritos anotando la siguiente información en el mapa:

- Semáforos no peatonales
- Dirección de la carretera
- Puntos clave de referencia

3.4.2 Construcción de los tramos de carretera

Como último paso se construyeron tramos, estos se definieron en reuniones con expertos como un segmento de carretera el cual comprende un espacio de calle entre dos semáforos no peatonales del cual se toma una sola dirección para asegurar que no se duplique su información, estos se enumeran consecutivamente y posteriormente se seleccionaron como los sitios donde se recolectó la información, es decir cada tramo de carretera es la Unidad Principal de Muestreo (UPM), por lo que se establece que cada semáforo podría tener a lo sumo dos UPMs asociadas de acuerdo a la dirección de la carretera en que se ubique el observador.

La cantidad de tramos en cada distrito es la siguiente:

- Curridabat=10
- Desamparados=12

- Alajuela=42

Finalmente se elaboró un archivo en Excel en el cual se presentó la información de los tramos codificados, cada uno con su respectiva provincia, cantón y distrito, además de un número consecutivo que en conjunto trabajan como elementos de identificación además de una dirección aproximada de cada uno de estos que permita una ubicación rápida del punto de observación.

A modo de ejemplo la figura 1 presenta el mapa de Desamparados utilizado en este estudio como parte de la construcción del marco muestral.



3.5 Selección de la muestra

3.5.1 Procedimientos de selección de las UPMs

El diseño utilizado fue un muestreo Polietápico, definido por Kish (1972) como:

Un muestreo que consiste en una jerarquía de diferentes tipos de unidades, cada unidad de primera etapa se divide, o es potencialmente divisible en unidades de segunda etapa así hasta llegar la forma más sencilla de selección; este tipo de muestreo tiene como finalidad encontrar un punto de equilibrio entre el costo y la precisión.(p.74)

Las primeras unidades que se establecieron en el estudio fueron los cantones. Para esta selección fue necesario recopilar información estadística de la proporción de motocicletas y cantidad de accidentes en el país, para ello se utilizó una muestra del 10% del Censo Nacional de Viviendas del 2011, el cual midió la presencia de una motocicleta no de trabajo dentro de viviendas individuales ocupadas. Seguidamente se ordenaron los cantones de mayor a menor de acuerdo a la proporción de motocicletas, identificando a los primeros 10 cantones con mayor cantidad de motocicletas en el país.

Dentro de este ordenamiento se encontró entre los primeros lugares cantones como San Carlos o Pococí, sin embargo estos fueron descartados y sustituidos por otros más cercanos como Curridabat y Desamparados, ya que el estudio presentó una serie de limitaciones que hicieron imposible la recolección de datos en estas áreas.

Posteriormente se realizó una reunión en la cual se definió que por motivos de tiempo y facilidad se debían escoger solamente los distritos primeros de cada uno de estos cantones, estos distritos fueron:

- Curridabat Centro
- Desamparados Centro
- Alajuela Centro

Se estableció un tamaño de muestra de 1.500 observaciones, realizando 500 en cada distrito. Este tamaño de muestra se definió en reuniones con expertos en el área del muestreo, y los parámetros de la cantidad a realizar por día y hora se encuentran en función de la duración del trabajo de campo los cuales se presentan en el siguiente esquema.

Tabla 1. Definición de parámetros

Parámetro	Definición	Cálculo
Número de observadores	Cantidad de participantes en el trabajo de campo	8
Número de tramos por distrito	Total de tramos asignados en cada distrito	32
Número de observaciones por tramo en una hora	Cantidad de motocicletas observables en una hora en campo	16
Número de días	Duración del trabajo de campo	7
Número de tramos por día en cada distrito	Número de tramos por distrito/ Número de días en campo	$32/7=4,5$
Tramos muestreados por día	Número de tramos por día en cada distrito *número de distritos	$4,5*3=13,5$
Total de tramos por observador	Número de tramos asignados/número de observadores	$32/8=4$
Tramos para cada observador por día	Tramos muestreados por día/ número de observadores	$13,5/8=2$

Seguidamente se seleccionaron los tramos de carretera, en este punto se debe recordar que dichos tramos están enumerados consecutivamente según la cantidad que posee cada distrito, para esto se decidió asignar los tramos a distintos horarios de manera aleatoria, por lo que se determinó que la forma más adecuada de hacer esta distribución era utilizando un método sistemático. Para una mejor comprensión de este método se explicará en detalle a continuación:

1. Seleccionar los tramos: para la selección de los tramos se utilizó un método de barrido comenzando con un arranque aleatorio, es decir se toma un arranque aleatorio entre 1 y n, donde n es el número total de tramos presentes en el distrito.
2. Se seleccionaron los tramos consecutivos a cada número aleatorio, por ejemplo el primer elemento del distrito de Alajuela es el 22 por tanto el siguiente tramo seleccionado será el 23, 24, 25, así hasta completar los 32 tramos necesarios.

De esta forma los arranques aleatorios definidos para cada distrito son los siguientes:

Tabla 2. Arranques aleatorios del número de tramo por distrito

Distrito	Número de tramo
Curridabat	1
Alajuela	22
Desamparados	2

3. Construcción de las tablas horarias

Una de las dificultades del estudio se dio al momento de incluir la aleatoriedad dentro de las selecciones, para esto se ideó un procedimiento sistemático que permitiera representar de la mejor manera posible los horarios y los días de la semana, este procedimiento necesitó de una serie de actividades que serán enumeradas y explicadas a continuación:

a. Construcción de la matriz de días y horas

Con el fin de tener un método sencillo y expedito se creó una matriz la cual tiene en sus columnas los días de la semana del trabajo de campo, en este caso al ser de una semana, se identifican las columnas de domingo a sábado y en las filas los horarios disponibles para la recolección de datos.

Figura 2. Matriz de horarios y días de la semana

	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							

b. Enumeración de los espacios en la matriz

Se enumeraron todos los espacios de la matriz en forma consecutiva, ya que la asignación fue aleatoria utilizando distintos puntos de arranque, por lo que tener cada espacio identificado brindó mayor facilidad al momento de asignar los tramos.

Figura 3. Enumeración de combinaciones franja horaria-día

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
06:00	1	16	31	46	61	76	91
07:00	2	17	32	47	62	77	92
08:00	3	18	33	48	63	78	93
09:00	4	19	34	49	64	79	94
10:00	5	20	35	50	65	80	95
11:00	6	21	36	51	66	81	96
12:00	7	22	37	52	67	82	97
13:00	8	23	38	53	68	83	98
14:00	9	24	39	54	69	84	99
15:00	10	25	40	55	70	85	100
16:00	11	26	41	56	71	86	101
17:00	12	27	42	57	72	87	102
18:00	13	28	43	58	73	88	103
19:00	14	29	44	59	74	89	104
20:00	15	30	45	60	75	90	105

Se puede ver que existen 105 distintas combinaciones de franja horaria y día en los cuales pueden ser asignados los tramos.

c. Asignación de los tramos

Para la asignación de los tramos se aplicó un procedimiento sistemático, sin embargo fue necesario definir 4 distintos arranques aleatorios o réplicas, cada una de ellas conformada por 8 tramos, por lo que obtener el total de tramos asignados en el distrito es muy sencillo, basta con multiplicar el número de réplicas por la cantidad de tramos en cada réplica:

$$\text{Réplicas} * \text{número de elementos en cada réplica} = 4 * 8 = 32$$

Con lo que se obtiene que en cada uno de los distritos existen 32 combinaciones de día y franja horaria con al menos 1 tramo asignado. Los arranques aleatorios para cada réplica y distrito se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Selección de arranques aleatorios

Distrito	Réplica			
	1	2	3	4
Curridabat	98	16	20	48
Alajuela	95	18	28	22
Desamparados	68	51	98	2

A modo de ejemplo se presenta el cuadro de Alajuela con los respectivos arranques aleatorios marcados con un color distintivo según la réplica que representen, amarillo representa a la primera réplica, verde a la segunda, azul a la tercera y finalmente naranja representa a la cuarta réplica.

Figura 4. Arranques aleatorios para la asignación de tramos en el distrito de Alajuela

	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
06:00	1	16	31	46	61	76	91
07:00	2	17	32	47	62	77	92
08:00	3	18	33	48	63	78	93
09:00	4	19	34	49	64	79	94
10:00	5	20	35	50	65	80	95
11:00	6	21	36	51	66	81	96
12:00	7	22	37	52	67	82	97
13:00	8	23	38	53	68	83	98
14:00	9	24	39	54	69	84	99
15:00	10	25	40	55	70	85	100
16:00	11	26	41	56	71	86	101
17:00	12	27	42	57	72	87	102
18:00	13	28	43	58	73	88	103
19:00	14	29	44	59	74	89	104
20:00	15	30	45	60	75	90	105

4. Definición del salto sistemático

Para la definición del factor de espaciamento utilizado en la asignación, se definieron los siguientes parámetros:

c = número de réplicas=4

k =el factor de espaciamento original

$$k = \frac{\text{Total de combinaciones horario - día}}{\text{número combinaciones horario - día asignables}} = \frac{105}{32} \cong 3$$

k^* =el factor de espaciamento multiplicado por el número de réplicas

$$k^* = c * k = 4 * 3 = 12$$

Por lo tanto la asignación de los tramos se aplicó cada 12 casillas en la matriz, moviéndose de izquierda a derecha comenzando en el arranque aleatorio de cada réplica y finalizando cada una hasta completar 8 combinaciones asignadas. A continuación un cuadro de la asignación final del distrito de Alajuela ilustra este procedimiento, los colores representan la réplica a la que pertenece la combinación.

Figura 5. Asignación aleatoria de tramos de carretera a las franjas horarias en el distrito de Alajuela

	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
06:00				26		42	
07:00	4				9		
08:00		30				35	
09:00			25		41		
10:00				8			3
11:00					34		
12:00	2	24		40		29	
13:00			7				
14:00				33			
15:00	23		39		28		1
16:00		6					
17:00			32				37
18:00		38		27		43	22
19:00	5				10		
20:00		31				36	

Es de suma importancia destacar en este paso que en los distritos de Curridabat y Desamparados, la cantidad de tramos disponibles fue menor a la cantidad de espacios asignables, esto se solucionó de forma muy sencilla ya que simplemente algunos de los tramos en estos distritos aparecieron en más de una ocasión, es decir existió un reemplazo, sin embargo un mismo tramo no se asignó dos veces a una misma casilla o lo que es igual no podía estar dos veces en el mismo día y hora. La siguiente figura ilustra de mejor manera esta situación.

Figura 6. Asignación aleatoria de tramos de carretera a las franjas horarias en el distrito de Desamparados

	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
06:00			6				
07:00		8		7		3	2
08:00		5			9		
09:00		5					
10:00	7		6		2	1	
11:00	3			8			
12:00	4				9		
13:00		5		1	10		6
14:00							2
15:00				8			3
16:00	4		10				
17:00						1	
18:00			7			2	
19:00		9					3
20:00		6			10		

3.5.2 Procedimiento de selección de motociclistas

El procedimiento de selección de motociclistas es muy sencillo podría decirse que es un método PEPS (Primero en llegar primero en ser observado), esto significa que las observaciones se realizaban al motociclista que arribara primero a la línea de parada, siempre y cuando el semáforo se encontrara en rojo, además se definió que no era posible realizar más de una observación por cada cambio de semáforo, ya que esto podía implicar una observación deficiente y un llenado erróneo de la boleta de observación y en consecuencia la calidad de los datos no sería la mejor, de igual manera cuando alguno de los conductores irrespetaba la luz roja del semáforo solo se anotaba como una maniobra del conductor ya que no era posible hacer una buena observación de las características deseadas.

El Submuestreo se fijó en 16 motocicletas por hora en cada uno de los tramos, lo que implica que por día se realizaron hasta 216 observaciones en los tres distritos. Este total se obtuvo de multiplicar el número de motocicletas observadas por hora, el número de tramos que se deben observar por día y este resultado se multiplica por los tres distritos.

$$\begin{aligned} & \text{Número de motos por hora} * \text{número de tramos por día} * \text{la cantidad de distritos} \\ & = 16 * 4,5 * 3 = 216 \end{aligned}$$

Es importante mencionar que en este estudio se presentaron casos particulares en los cuales dos o más motociclistas arribaron de forma simultánea a la línea de parada donde se realizó la observación, para esto se diseñó un procedimiento de selección sistemático alternando el sujeto de observación según el orden de llegada de derecha a izquierda

Figura 7.

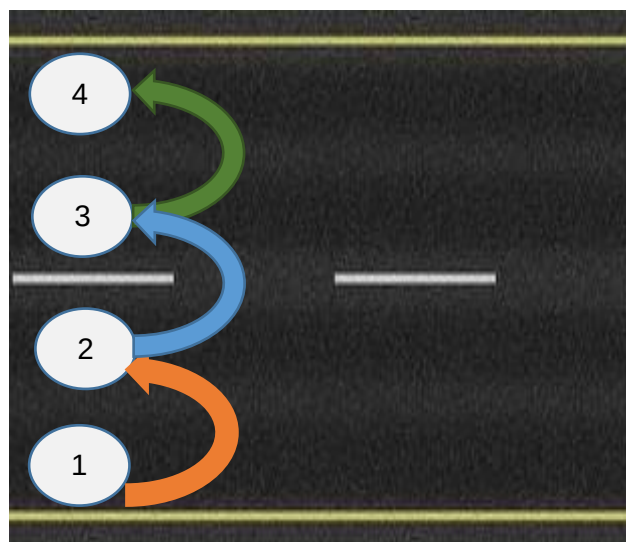
Selección del motociclista



Si esta situación se repetía, el elemento siguiente en ser seleccionado sería el motociclista que se encontraba en la posición 2, en caso de que ese fenómeno se repitiera una vez más, se seleccionará el elemento en la posición 3 y así hasta las veces que se repita hasta volver a la primera posición.

La siguiente figura ejemplifica mejor este procedimiento

Figura 8. Selección sistemática de casos particulares



3.6 Diseño de la boleta

Para la medición de las características se utilizó como guía para el diseño de la boleta de observaciones la elaborada por el Observatorio de Desarrollo en su prueba piloto para un estudio similar en el 2015, a la cual se le hicieron algunas modificaciones en su estructura. Dicha boleta incluyó características como el uso de artículos de seguridad, clasificaciones de acuerdo al tipo de motocicleta, tipo de casco, así como observaciones de las acciones que realizan los motociclistas mientras conducen y otras características referentes a los pasajeros cuando los motociclistas iban acompañados.

A continuación se presenta la boleta diseñada y sus características se pueden ver con mayor detalle en manual de capacitación.

FORMULARIO OBSERVACIONAL DE MOTOCICLETAS UCR 2016

Encierre en un solo círculo si van conductor y pasajero(s)

Número de observaciones en esta hoja: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

Hora inicio: ____ / ____ / ____

Código de segmento de carretera: ____

Código de entrevistador o entrevistadora: ____

Número	MOTO		Tipo de motocicleta										Estado de motocicleta	Cuenta con maleteros		Cantidad	Cajón para paquetes		Bulto de espalda o de mensajero	Artículos de jardinería		Artículos de construcción o mantenimiento		Paquetes en la motocicleta	Paquetes en la mano		
	Ocupante	Sexo	ACD	ACS	ACN	ACC	MC	SP	SC	DP	C	Otra		Buena	Mala		Si	No		CLL	Jacket	HT	M			AS	LE
1	C	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	CLL	Jacket	HT	M	AS	LE	HP	CA	AT	Sin Placas
	P	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	BLL	Jacket								
2	C	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	CLL	Jacket	HT	M	AS	LE	HP	CA	AT	Sin Placas
	P	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	BLL	Jacket								
3	C	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	CLL	Jacket	HT	M	AS	LE	HP	CA	AT	Sin Placas
	P	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	BLL	Jacket								
4	C	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	CLL	Jacket	HT	M	AS	LE	HP	CA	AT	Sin Placas
	P	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	BLL	Jacket								
5	C	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	CLL	Jacket	HT	M	AS	LE	HP	CA	AT	Sin Placas
	P	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	BLL	Jacket								
6	C	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	CLL	Jacket	HT	M	AS	LE	HP	CA	AT	Sin Placas
	P	M	F	Si	No	A	C	M	MC	SC	Cámara Bluetooth	MR	CH	G	CO	RO	ZP	BLL	Jacket								

Hora fin: ____ / ____ / ____

- Ocupantes**

C = Conductor

P = Pasajero
- Tipo de motocicleta**

ACS = Alta Cilindrada Naked

ACC = Alta Cilindrada Naked

MC = Media Cilindrada

SP = Sport

SC = Scooter

DP = Doble Propósito

C = Competencia
- Tipo de casco**

ACS = Alta Cilindrada Naked

ACC = Alta Cilindrada Naked

MC = Medio Casco

SC = Sin Casco
- Equipo de protección**

CH = Chaleco

G = Guantes

CO = Coderas

RO = Rodilleras

ZP = Zapatos de Protección

CLL = Bota para Lluvia

Jacket
- Acciones del conductor**

HP = Hablar por teléfono

M = Mensajero

AS = Se adelantó al semáforo

LE = Llevar luces encendidas

FU = Fumando

CA = Conducir por acera

AT = Actos temerarios

Conjuntamente se diseñó otra boleta con las características de cada segmento de carretera visitado, la cual contiene información sobre el clima, la señalización, entre otros, se puede ver en detalle en el manual de capacitación.

Boleta Información específica del segmento

Hora de inicio: _____ AM PM

Hora de finalización: _____ AM PM

Fecha: _____

Nombre del distrito: _____

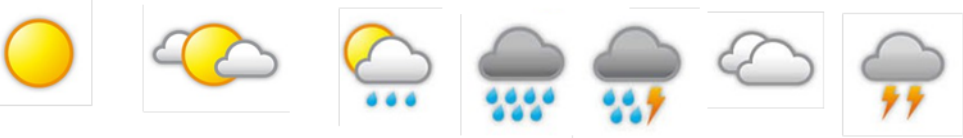
Número de tramo: _____

Tipo de carretera: _____

Sentido:

1. Norte-Sur
 2. Este-Oeste
 3. Sur-Norte
 4. Oeste-Este

Condiciones del tiempo



Condiciones de la ruta:

1. Seca
 2. Húmeda
 3. Mojada
 4. Con aceite u otro material

Estado de la ruta:

En una escala de 1 a 5 donde 1= Muy mal estado y 5= Muy buen estado, encierre en un círculo el estado de la carretera.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Demarcación de la ruta:

Señalización Vertical **(SELECCIÓN MÚLTIPLE)**

1. Prevención
2. Reglamentación
3. Información

Cantidad de señales verticales: _____

Demarcación Horizontal **(SELECCIÓN MÚLTIPLE)**

1. Línea del centro
2. Línea de parada
3. Zona de paso
4. Línea de vía
5. Flechas direccionales
6. Marcas en el cordón de la acera

Cantidad de señales verticales _____

Dispositivos de reducción de velocidad

1. Si
2. No

Tipo de dispositivos

1. Tachuelones
2. Muertos

¿Existe algún semáforo peatonal en el tramo?

1. Sí
2. No

¿El semáforo donde se realiza la observación se encuentra funcionando?

1. Sí

2. No

Velocidad Máxima en la ruta:

1. Si. ¿Cuál es? _____

2. No

Con una escala de 1 a 5 donde 1=Muy Malo y 5=Muy Bueno indique ¿Cuál es el estado de la demarcación horizontal?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Con una escala de 1 a 5 donde 1=Muy Malo y 5=Muy Bueno indique ¿Cuál es el estado de la demarcación vertical?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3.7 Construcción del manual de capacitación

Uno de los productos finales de este estudio es un manual de capacitación para el trabajo de campo, se espera que el mismo sea de utilidad en estudios futuros similares a este, se abordó en este documento de manera general anotando las secciones y una breve explicación de las mismas, sin embargo de ser necesario el manual completo puede ser consultado en los anexos.

Para la construcción de este manual se tomaron como guía los manuales de capacitación de entrevistadores de la Encuesta Nacional de Cultura y un banco de imágenes establecido en la prueba piloto realizada por el Observatorio de Desarrollo.

Este manual explica con detalle los principales conceptos que los observadores deben conocer para llevar a cabo un trabajo de campo exitoso, además de imágenes que ayuden a identificar los tipos de motocicleta y casco que utilizan los conductores, explica también la forma adecuada de llenar la boleta de observaciones, y los procedimientos para determinar las unidades que se deben observar, así como las instrucciones para el posicionamiento en la zona donde deben realizar el trabajo.

Los aspectos que engloba el instructivo de capacitación son los siguientes:

- **Introducción:**
Una pequeña introducción al tema estudiado y la importancia del mismo.
- **Generalidades de la encuesta:**
En esta sección se abordan los objetivos del estudio, la población de estudio y el tamaño de muestra.
- **Deberes y responsabilidades de los observadores:**
Se refiere a algunos lineamientos que los observadores deben cumplir al momento de salir a campo, así como un listado de los materiales necesarios para llevar a cabo las observaciones.
- **Estructura de las boletas:**
Se explica en detalle la estructura de las boletas, las variables que incluye y la forma adecuada de anotar la información.

- El llenado del formulario:

Este apartado explica cada una de las variables que mide el instrumento, la forma de llenarlas en el formulario e imágenes que sirvan de referencia para una adecuada anotación de elementos que requieren ser observados. A modo de ejemplo se presenta a continuación el ítem que mide la condición actual de la ruta.

Condiciones de la ruta:

- *Seca:* Se refiere a carreteras en las que no se denota presencia de ningún líquido en su superficie.
- *Mojada:* Son las carreteras que presentan humedad debido a la caída de lluvia.
- *Con aceite u otro material:* Carreteras en las cuales existe un derrame de aceite o materiales tales como piedras, tierra, entre otros que puedan generar dificultades para maniobrar la motocicleta.

Se debe de encerrar en un círculo una única opción que represente la condición de la ruta al momento de llegar al punto de recolección



- La técnica de observación:

Con el fin de lograr una recolección de datos de calidad, este manual presenta la forma adecuada en la que un observador debe posicionarse para anotar completamente las características de la motocicleta y del motociclista una vez en el campo.

a. Formas correctas:

La observación debe hacerse siempre en diagonal a al sentido de la ruta.



En la práctica:



b. Formas incorrectas:



3.8 Capacitación de los observadores

Se contó con 8 estudiantes de la Universidad de Costa Rica que se encontraban realizando su trabajo comunal los cuales colaboraron como observadores. Esta situación presentó una

limitante en cuanto a horarios ya que no fue posible realizar la asignación de días de trabajo en forma aleatoria.

Los observadores asistieron a una sesión de capacitación de 4 horas dirigida por los encargados del proyecto. Las actividades incluidas en la capacitación fueron las siguientes:

1. Una introducción breve de los antecedentes y objetivos del estudio.
2. Se especificó la forma en que se deben realizar las observaciones.
3. Una explicación breve del procedimiento de selección del tramo.
4. Un pequeño entrenamiento visual de los diferentes tipos de motocicletas.
5. Un entrenamiento visual de los dispositivos de protección personal.

Esta capacitación se basó en el manual que posteriormente les fue entregado de manera digital (ver Anexo 3).

La capacitación incluyó una práctica en el campo regulada por los encargados del estudio en la que se probaron los instrumentos construidos con el fin de identificar limitaciones, probar el diseño muestral, identificar debilidades y evaluar el trabajo de los observadores,

Esta práctica se realizó en tres intersecciones en el Cantón de Montes de Oca específicamente en San Pedro entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. Al finalizar, se realizó una sesión de retroalimentación con los observadores y personal encargado del proyecto, luego de dicha reunión se realizaron algunos ajustes al instrumento, tales como:

- La inclusión de los anteojos de motocross.
- La corrección de algunos errores de codificación de los ítems.
- La inclusión de la capa para lluvia.
- La inclusión del cilindro de gas.
- La aclaración de que el material reflectivo podía ser cualquier elemento fluorescente presente en la motocicleta.

3.9 Ejecución del trabajo de campo

El trabajo de campo de este estudio fue realizado entre el 24 y el 30 de Julio, se estableció este mes debido a que los estudiantes que apoyaron en el proyecto se encontraban en vacaciones de sus centros de estudio.

El horario de trabajo de campo fue entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., este límite horario fue definido por razones de seguridad de los observadores en altas horas de la noche.

La distribución se realizó el día de la capacitación donde se establecieron los días y horas a conveniencia de los observadores tomando en cuenta la lejanía del lugar y el tiempo disponible para hacer las observaciones, por lo que la asignación no fue equitativa.

A continuación se presenta un ejemplo de la distribución horaria entre los observadores en el distrito de Desamparados:

Figura 9. Distribución de horarios en el distrito de Desamparados

	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
06:00			Rodrigo 5				
07:00		M. Paula 3		Rodrigo 4		Rodrigo 8	Rodrigo 11
08:00		M. Paula 11			Rodrigo 6		
09:00		M. Paula 4					
10:00	Luna 2		Rodrigo 3		Rodrigo 7	Rodrigo 10	
11:00	Luna 10			M. Paula 5			
12:00	Luna 3				M. Paula 8		
13:00		M. Paula 2		M. Paula 6	M. Paula 9		M. Paula 1
14:00							M. Paula 9
15:00				M. Paula 7			M. Paula 2
16:00	M. Paula 1		M. Paula 5				
17:00						M. Paula 8	
18:00			M. Paula 6			M. Paula 1	
19:00		M. Paula 4					Rodrigo 12
20:00		M. Paula 12			Rodrigo 7		

En el campo cada uno de los observadores fue responsable de transportarse y llevar consigo las boletas de observación de los tramos y además ubicar el sitio más adecuado para

posicionarse y realizar el levantamiento de datos. Para este proyecto no se pudo realizar el proceso de supervisión lo cual es deseable en cualquier estudio, sin embargo debido a la gran limitación en recurso humano esta supervisión no se dio.

Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, los estudiantes que participaron en el proyecto documentaron una serie de situaciones que se presentaron durante el trabajo de campo, algunas de las principales reacciones se presentan en los siguientes comentarios:

Ubicación:

- ❖ *“se me dificultó ubicarme pues al tomar como punto de referencia la Municipalidad, era confuso con la ubicación del Banco Nacional, ya que este no se encontraba donde aparecía en el mapa”*
- ❖ *“El tramo que correspondía para este día se encontraba en Barrio La Agonía, sin embargo, fue difícil de ubicar ya que los puntos de referencia del mapa estaban muy desactualizados y la dirección del tramo también lo estaba. Ninguno de los lugares puestos como referencia existen al día de hoy salvo por la iglesia”*
- ❖ *“De mi parte encontré un problema en esta zona de localización porque a veces la dirección mencionada no calzaba con la realidad por ejemplo el martes 26 la ruta 5 a las 6am indicaba que tenía que estar diagonal de una tienda de pollos Pipasa la cual no existía”*

Traslado

- ❖ *“El problema fue que las tres rutas están muy alejadas una de la otra y por lo tanto en la ruta 2 no pude completar las 16 motos porque tenía que trasladarme a la ruta 12 y no estaban pasando taxis, hasta como la mitad del trayecto encontré uno, y de la ruta 12 hasta la 14 no pasaban taxis entonces me toco caminar todo el tramo y llegue al destino final como 15 minutos tarde.”*

Problemas con el marco muestral

- ❖ *“El día jueves me correspondía el tramo 7, el cual es frente al Registro Nacional, ahí hay un semáforo peatonal”*

- ❖ *“Luego otro problema que se presento es que en la ruta 7, no existía un semáforo para poder observar las motos”*

En cuanto al control en el avance del trabajo de campo, diariamente los observadores debían enviar por correo electrónico una hoja de Excel identificada con distrito y el número de segmento de carretera señalando cuantas motocicletas se observaron en las UPMs en que trabajó.

3.10 Diseño de la entrada de datos y digitación

Para el diseño de la entrada de datos se utilizó el software CsPro 6.3 el cual es de libre acceso, dicha plantilla contempló todas las preguntas de la boleta de observación las cuales fueron pre-codificaron en el programa.

Para cada una de las boletas se hizo una entrada de datos independiente, en este documento se utilizó como referencia la elaborada para capturar los datos referentes a los motociclistas con el propósito de ejemplificar el proceso de construcción.

Como primer paso se elaboró un diccionario de datos, ingresando una a una las preguntas del cuestionario en tres niveles definidos según la estructura del instrumento los cuales son

- Datos generales
- Datos del conductor
- Datos del pasajero

Dentro de cada uno de ellos se incluyeron sus respectivos ítems especificando las características individuales de cada ítem tales como, el ancho es decir si se necesitaban uno, dos o más espacios y el tipo de datos que se ingresaron ya sean numéricos o alfanuméricos según correspondía.

La ilustración 1 es una representación de la estructura del diccionario de datos.

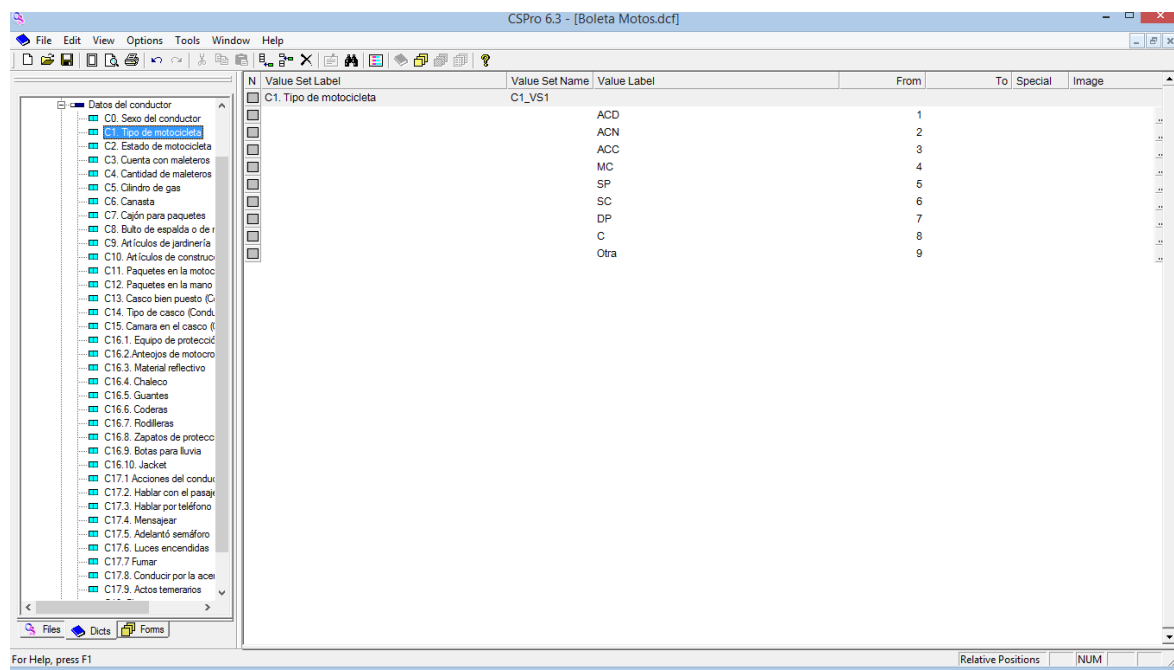
Ilustración 1. Diccionario de datos para la boleta de motocicletas

N	Record Label	Record Name	Type Value	Required	Max
1	Datos Generales	DG	1	Yes	1
2	Datos del conductor	DC	2	Yes	1
3	Datos del Pasajero	DP	3	Yes	1

Como segundo punto se agregaron las opciones de respuesta de cada pregunta en forma individual, esto con el fin de evitar errores al momento de ingresar las etiquetas de los datos en el caso de las preguntas cerradas, es decir las que tenían opciones de respuesta definidas con anterioridad, mientras que para las variables de escala no fue necesario agregar ninguna opción de respuesta ya que los valores que ingresaron en estas variables no fueron pre-codificados, por ejemplo el ítem C4 el cual indica el número de maleteros que poseía la motocicleta.

La ilustración 2 muestra la forma en que las opciones de respuesta ingreso al sistema.

Ilustración 2. Ingreso de las opciones de respuesta al sistema



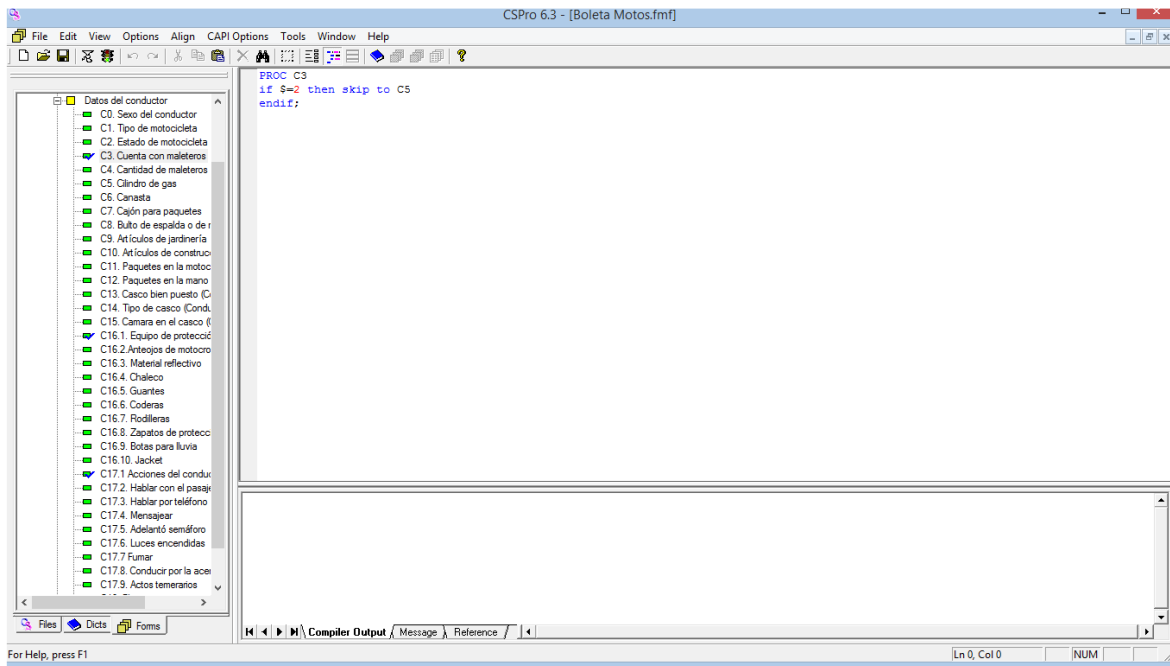
Como siguiente paso se creó la interfaz de ingreso de datos, para el funcionamiento adecuado de la entrada de datos fue necesario definir algunas restricciones tales como los saltos en preguntas, además con el fin de facilitar la digitación se incluyeron tres variables, la primera una que indicaba el uso de algún tipo de dispositivo de seguridad, la segunda indicando si el conductor realizó alguna acción y la tercera indicando si el motociclista viajaba acompañado, estas variables fueron establecidas con un nivel de medida dicotómico, es decir media la presencia o ausencia del fenómeno.

Los siguientes ítems necesitaron de una programación de saltos esto quiere decir que si se marcaba una opción definida la siguiente pregunta no debía llenarse.

- C3: Cuanta con maleteros
- C16.1: Utiliza artículos de protección
- C17.1: Acciones del conductor
- C19: ¿Transporta pasajero?

La ilustración 3 evidencia la programación de los saltos dentro del instrumento.

Ilustración 3. Programación de saltos en la entrada de datos



Finalmente se definió la presentación de la entrada de datos visible al usuario, tomando en cuenta aspectos como facilidad y simplicidad con el fin de que la digitación se hiciera con rapidez e intentando reducir la cantidad de errores de digitación.

La ilustración 4 hace referencia a la estructura final de la boleta para motociclistas.

Ilustración 4: Interfaz de usuario para la digitación de datos de los motociclistas

Variable	Valor
C0. Sexo del conductor	1
C1. Tipo de motocicleta	4
C2. Estado de motocicleta	1
C3. Cuenta con maleteros	2
C4. Cantidad de maleteros	1
C5. Cilindro de gas	2
C6. Canasta	1
C7. Cajón para paquetes	1
C8. Bulto de espalda o de mensajero	2
C9. Artículos de jardinería	2
C10. Artículos de construcción o mantenimiento	2
C11. Paquetes en la motocicleta	2
C12. Paquetes en la mano	1
C13. Casco bien puesto (Conductor)	1
C14. Tipo de casco (Conductor)	2
C15. Camara en el casco (Conductor)	2
C16.1. Equipo de protección	1
C16.2. Anteojos de motocross	2
C16.3. Material reflectivo	1
C16.4. Chaleco	2
C16.5. Guantes	2
C16.6. Coderas	2

Este proceso de elaboración fue el mismo para la boleta de características del tramo por lo que no fue incluida su explicación en este documento.

3.11 Errores de muestreo

Se calcularon los errores de muestreo de las principales variables y sus intervalos de confianza los cuales, dichas variables presentaron valores bajos del coeficiente de variación, la variables utilizadas en esta ecuación fueron recodificadas de la siguiente forma:

- 1=100
- 2=0
- 9=0

Con el fin de obtener los porcentajes directamente en la estimación de la proporción de motocicletas en cada una de las variables, dichas estimaciones se pueden ver en el anexo 1.

4 Resultados

En esta sección se abordan los principales resultados de la investigación realizada. Estos resultados se dividieron en tres apartados, el primero refiriéndose a algunas características observadas en los tramos, la segunda enfocada a las variables que fueron observadas en los motociclistas y por último una comparación entre este estudio y la prueba realizada por el Observatorio del Desarrollo (OdD) en el 2015, para esto fue necesario unir la base de datos de los tramos con la base de observación de motocicletas con el fin de realizar cruces de variables, para todas las estimaciones se realizó una ponderación de acuerdo al número de motocicletas en cada distrito según el Censo Nacional del 2011, esto con la finalidad de obtener resultados a nivel total.

La muestra lograda fue de 1481 motocicletas obteniendo 496 casos en Alajuela, 480 en Curridabat y 505 en Desamparados.

Cuadro 1 Características de los tramos de carretera, por distrito (en porcentajes)

Características del tramo	Total	Distrito		
		Alajuela	Curridabat	Desamparados
Estado de la carretera				
Malo	0,4	0	3,3	0
Regular	29	30,2	13	32,3
Bueno	70,6	69,8	83,6	67,7
Estado de la señalización vertical				
Malo	21,7	21,9	0	26
Regular	39,8	45,7	52,6	33,5
Bueno	38,4	32,4	47,4	40,5
Estado de la demarcación horizontal				
Malo	29,7	20,7	6,4	44,8
Regular	41	52,2	22,6	36,7
Bueno	29,3	27,1	71	18,4
Existe algún semáforo peatonal en el tramo				
Si	53,6	27	60,9	83,7
No	46,4	73	39,1	16,3
Dispositivos de reducción de velocidad en el tramo				
Si	9	6,5	0	14,9
No	91	93,5	100	85,1
Se indica la velocidad máxima permitida				
Si	0,9	0	7,6	0
No	99,1	100	92,4	100

4.1 Caracterización de los tramos

- En general el estado de las carreteras es bueno entre los tres distritos, en la mayoría de las locaciones había señalización vertical, de la cual solo el distrito de Curridabat no posee señales en mal estado.
- Respecto a la demarcación horizontal en Alajuela más de la mitad de la señalización se encuentra en un estado regular.
- En cuanto a los dispositivos de reducción de velocidad en la gran mayoría de los tramos observados no existen, tan solo el 6,5% de los observados posee algún tipo de dispositivo.
- Finalmente en términos generales la velocidad permitida en la carretera no se encuentra presente, ya que únicamente una proporción pequeña (0,9%) de tramos indicaba la velocidad permitida.

4.2 Motociclistas

En cuanto al sexo del conductor, la mayoría de motociclistas son hombres los cuales representan el 97% de los conductores observados en el trabajo de campo, con esto se deduce que en estos tres distritos el uso de motociclistas está más popularizado en los hombres que en las mujeres.

Resultó de interés entender el comportamiento de algunas variables de los motociclistas según ciertas características de los tramos donde se realizaron las observaciones como es el caso de la hora en que se recolectaron los datos, esta variable resultó de gran interés pues se tenía la teoría de que conforme se daba el paso del día, el uso de artículos de seguridad disminuía y las acciones realizadas por los conductores aumentaban. Los siguientes cuadros muestran el comportamiento de los motociclistas en diferentes horas del día. Es importante mencionar que debido a que algunos implemento y acciones presentaban una proporción muy pequeña fue necesario adjuntar a las tablas los totales no ponderados de cada artículo y no se eliminaron las que presentaron pocos casos debido a que el no uso tiene la misma importancia eeste estudio.

Cuadro 2 Utilización de artículos de protección, por horario de observación

Artículos de protección	Total		Horario					
			Mañana		Tarde		Noche	
	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%
Equipo de protección								
Sí	1244	82,2	572	84,4	446	79,8	226	82,4
No	235	17,8	91	15,6	101	20,2	43	17,6
Total	1479	100,0	663	100,0	547	100,0	269	100,0
Anteojos de motocross								
Sí	84	6,4	38	6,5	29	5,7	17	7,5
No	1392	93,6	624	93,5	516	94,3	252	92,5
Total	1476	100,0	662	100,0	545	100,0	269	100,0
Material reflectivo								
Sí	1176	77,4	549	80,8	414	74,0	213	77,0
No	301	22,6	113	19,2	132	26,0	56	23,0
Total	1477	100,0	662	100,0	546	100,0	269	100,0
Chaleco								
Sí	45	2,3	30	3,6	10	1,3	5	1,8
No	1431	97,7	632	96,4	535	98,7	264	98,2
Total	1476	100,0	662	100,0	545	100,0	269	100,0
Guantes								
Sí	162	10,8	106	15,2	38	7,7	18	7,7
No	1314	89,2	556	84,8	507	92,3	251	92,3
Total	1476	100,0	662	100,0	545	100,0	269	100,0
Coderas								
Sí	10	0,6	7	,9	2	,5	1	,4
No	1466	99,4	655	99,1	543	99,5	268	99,6
Total	1476	100,0	662	100,0	545	100,0	269	100,0
Rodilleras								
Sí	13	0,7	9	1,0	3	,6	1	,4
No	1463	99,3	653	99,0	542	99,4	268	99,6
Total	1476	100,0	662	100,0	545	100,0	269	100,0
Zapatos de protección								
Sí	35	2,3	20	2,8	10	1,9	5	2,0
No	1441	97,7	642	97,2	535	98,1	264	98,0
Total	1476	100,0	662	100,0	545	100,0	269	100,0
Botas para lluvia								
Sí	18	1,0	1	,2	16	2,0	1	,4
No	1458	99,0	661	99,8	529	98,0	268	99,6
Total	1476	100,0	662	100,0	545	100,0	269	100,0
Jacket								
Sí	227	16,7	98	16,7	87	17,0	42	15,9
No	1251	83,3	565	83,3	459	83,0	227	84,1
Total	1478	100,0	663	100,0	546	100,0	269	100,0
Capa para lluvia								
Sí	21	4,8	7	4,0	13	5,7	1	5,8
No	337	95,2	184	96,0	130	94,3	23	94,2
Total	358	100,0	191	100,0	143	100,0	24	100,0

*Valores no ponderados

El cuadro 2 muestra que en general la utilización de algún tipo de implemento de seguridad es muy similar en cualquier horario, esto se evidencia en los intervalos de confianza adjuntos en el anexo 2 sin embargo algunos artículos presentan un comportamiento particular que genera interés para ser analizado tal es el caso de los chalecos los cuales son utilizados por el 3,6% de los motociclistas durante la mañana mientras que durante la tarde y noche su uso disminuye.

Otro artículo con un comportamiento particular son las rodilleras y coderas ya que conforme el paso del día su uso disminuye entre los motociclistas.

Es importante destacar también que el uso del material reflectivo disminuye a medida que transcurre el día ya que en la mañana el 80,8% lo utiliza, en la tarde disminuye a 74% de los motorizados y durante la noche aumenta a 77%, es importante recordar que ese es un implemento obligatorio según las Ley de Tránsito de Costa Rica y es de gran importancia en horas de la noche para la visualización de otros vehículos y peatones.

Seguidamente se evaluaron los mismos artículos pero tomando el estado de la carretera como referente, esto porque se muchas veces un estado de la carretera deplorable implica un factor de riesgo para los motociclistas debido a las maniobras que deben aplicar, además de que algunos materiales como piedras o huecos pueden agravar las lesiones producidas en los motocicletas al ocurrir un accidente.

Cuadro 3 Utilización de artículos de protección, por estado de la carretera

Artículos de protección	Total		Estado de la carretera					
			Malo		Regular		Bueno	
	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%
Equipo de protección								
Sí	1244	82,2	13	81,3	316	83,2	915	81,8
No	235	17,8	3	18,8	58	16,8	174	18,2
Total	1479	100,0	16	100,0	374	100,0	1089	100,0
Anteojos de motocross								
Sí	84	6,4	1	6,3	29	8,4	54	5,5
No	1392	93,6	15	93,8	344	91,6	1033	94,5
Total	1476	100,0	16	100,0	373	100,0	1087	100,0
Material reflectivo								
Sí	1176	77,4	12	75,0	293	76,8	871	77,6
No	301	22,6	4	25,0	80	23,2	217	22,4
Total	1477	100,0	16	100,0	373	100,0	1088	100,0
Chaleco								
Sí	45	2,3	0	0,0	10	2,6	35	2,2
No	1431	97,7	16	100,0	363	97,4	1052	97,8
Total	1476	100,0	16	100,0	373	100,0	1087	100,0
Guantes								
Sí	162	10,8	0	0,0	40	12,1	122	10,3
No	1314	89,2	16	100,0	333	87,9	965	89,7
Total	1476	100,0	16	100,0	373	100,0	1087	100,0
Coderas								
Sí	10	0,6	0	0,0	3	,6	7	,6
No	1466	99,4	16	100,0	370	99,4	1080	99,4
Total	1476	100,0	16	100,0	373	100,0	1087	100,0
Rodilleras								
Sí	13	0,7	0	0,0	2	,5	11	,8
No	1463	99,3	16	100,0	371	99,5	1076	99,2
Total	1476	100,0	16	100,0	373	100,0	1087	100,0
Zapatos de protección								
Sí	35	2,3	0	0,0	12	3,5	23	1,8
No	1441	97,7	16	100,0	361	96,5	1064	98,2
Total	1476	100,0	16	100,0	373	100,0	1087	100,0
Botas para lluvia								
Sí	18	1,0	1	6,3	4	1,1	13	,9
No	1458	99,0	15	93,8	369	98,9	1074	99,1
Total	1476	100,0	16	100,0	373	100,0	1087	100,0
Jacket								
Sí	227	16,7	0	0,0	51	14,8	176	17,6
No	1251	83,3	16	100,0	323	85,2	912	82,4
Total	1478	100,0	16	100,0	374	100,0	1088	100,0
Capa para lluvia								
Sí	21	4,8	8	61,5	2	5,4	11	4,0
No	337	95,2	5	38,5	35	94,6	297	96,0
Total	358	100,0	13	100,0	37	100,0	308	100,0

*Valores no ponderados

El cuadro anterior indica que en términos generales el uso de artículos de seguridad entre los motociclistas es muy similar independientemente del estado de carretera es decir la diferencia en el porcentaje de uso de dispositivos de seguridad entre los estados del tiempo no es significativa (ver anexo3), para este punto se analizan seis implementos que pueden ayudar a la disminución de lesiones al sufrir una caída esto debido a que como lo menciona el Plan de Acción para Motocicletas de Irlanda el uso de (...) equipo de protección como lo son botas, guantes, jackets, pueden reducir la severidad en cuanto lesiones de contacto (laceraciones y lesiones en la piel). (Road Safety Authority, 2010, p.13). Según el cuadro x el uso de guantes se denota como ausente en situaciones en las que la carretera está en mal estado y su uso en general es reducido, tan solo un 12% de los conductores en carreteras en estado regular los utilizan y 10% en carreteras en buen estado sin embargo esta diferencia resulto no ser significativa (ver anexo 3).

Por otro lado se analizan las rodilleras y coderas, los cual son implementos que protegen zonas con alta exposición, sin embargo se observó que los mismos no se utilizaron en carreteras en mal estado, y menos de 1% de los motociclistas utilizó estos implementos en carreteras en estado regular o bueno.

Seguidamente se evaluó el uso de zapatos de protección los cuales podrían reducir el riesgo de lesiones graves en pies y tobillos debido a su estructura y materiales, este artículo no se presentó en carreteras en mal estado y fue observado el 3,5% de las veces en carreteras en regular estado y su uso se redujo a 1,8% en locaciones con carreteras en buen estado.

Por último se investigó sobre el uso de jacket, esta podría reducir en gran medida el riesgo de escoriaciones en los motorizados al sufrir un accidente o una caída en carretera, al igual que los artículos analizados anteriormente no se observaron motociclistas con este implemento en carreteras en mal estado, mientras que para carreteras en estado regular aumentó a 14,8% y logró alcanzar hasta 17,6% de los motociclistas con este artículo en carreteras en buen estado, sin embargo esta diferencia no es significativa.

Finalmente se analizó el uso de dispositivos de seguridad contra el estado del tiempo al momento de realizar la observación, en este caso se supuso que el uso de algunos artículos se presentaba con mayor frecuencia de acuerdo a tres estados del clima, soleado, nublado y

lluvioso, es importante recordar que el trabajo de campo se realizó a finales del mes de julio por lo que el país se encuentra en verano y la presencia de lluvias es meramente particular.

Cuadro 4 Utilización de artículos de protección, por estado del tiempo

Artículos de protección	Total		Condiciones del tiempo					
			Soleado		Nublado		Lluvioso	
	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%
Equipo de protección								
Sí	1244	82,2	304	81,9	898	82,2	42	83,9
No	235	17,8	54	18,1	173	17,8	8	16,1
Total	1479	100,0	358	100,0	1071	100,0	50	100,0
Anteojos de motocross								
Sí	84	6,4	18	5,5	64	6,8	2	3,1
No	1392	93,6	340	94,5	1004	93,2	48	96,9
Total	1476	100,0	358	100,0	1068	100,0	50	100,0
Material reflectivo								
Sí	1176	77,4	294	78,9	847	77,3	35	68,1
No	301	22,6	64	21,1	222	22,7	15	31,9
Total	1477	100,0	358	100,0	1069	100,0	50	100,0
Chaleco								
Sí	45	2,3	17	3,8	26	1,8	2	4,7
No	1431	97,7	341	96,2	1042	98,2	48	95,3
Total	1476	100,0	358	100,0	1068	100,0	50	100,0
Guantes								
Sí	162	10,8	48	11,7	112	10,7	2	5,2
No	1314	89,2	310	88,3	956	89,3	48	94,8
Total	1476	100,0	358	100,0	1068	100,0	50	100,0
Coderas								
Sí	10	,6	2	,8	7	,5	1	2,3
No	1466	99,4	356	99,2	1061	99,5	49	97,7
Total	1476	100,0	358	100,0	1068	100,0	50	100,0
Rodilleras								
Sí	13	,7	5	1,1	8	,6	0	0,0
No	1463	99,3	353	98,9	1060	99,4	50	100,0
Total	1476	100,0	358	100,0	1068	100,0	50	100,0
Zapatos de protección								
Sí	35	2,3	8	2,2	24	2,1	3	7,0
No	1441	97,7	350	97,8	1044	97,9	47	93,0
Total	1476	100,0	358	100,0	1068	100,0	50	100,0
Botas para lluvia								
Sí	18	1,0	0	0,0	12	,6	6	14,1
No	1458	99,0	358	100,0	1056	99,4	44	85,9
Total	1476	100,0	358	100,0	1068	100,0	50	100,0
Jacket								
Sí	227	16,7	38	13,0	170	16,3	19	48,7
No	1251	83,3	320	87,0	900	83,7	31	51,3
Total	1478	100,0	358	100,0	1070	100,0	50	100,0
Capa para lluvia								
Sí	21	4,8	1	1,2	9	4,2	11	33,0
No	337	95,2	82	98,8	241	95,8	14	67,0
Total	358	100,0	83	100,0	250	100,0	25	100,0

*Valores no ponderados

Se pueden encontrar algunas diferencias principalmente en artículos que se utilizan cuando el estado del tiempo fue lluvioso como las botas para lluvia que se observaron en el 14,1% de los motociclistas, la jacket con casi el 50% de los motociclistas la utilizaron bajo esta condición y la capa para lluvia que alcanzó el 33% de motociclistas utilizándola cuando el tiempo estuvo lluvioso, sin embargo los intervalos de confianza incluidos en el anexo 3 demuestran que estas diferencias no son significativas.

Se analizaron también algunas acciones realizadas por los motociclistas. A continuación se presentan los resultados más importantes de este análisis.

Cuadro 5 Acciones realizadas por los motociclistas, por horario de observación

Acciones del conductor	Total		Horario					
			Mañana		Tarde		Noche	
	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%
Acciones del conductor								
Sí	537	34,8	209	26,4	140	26,6	188	67,3
No	944	65,2	456	73,6	407	73,4	81	32,7
Total	1481	100,0	665	100,0	547	100,0	269	100,0
Hablar con el pasajero								
Sí	53	2,5	27	2,7	13	2,1	13	3,0
No	1427	97,5	637	97,3	534	97,9	256	97,0
Total	1480	100,0	664	100,0	547	100,0	269	100,0
Hablar por teléfono								
Sí	5	,3	2	,1	3	,7	0	0,0
No	1475	99,7	662	99,9	544	99,3	269	100,0
Total	1480	100,0	664	100,0	547	100,0	269	100,0
Mensajear								
Sí	45	3,7	26	5,7	15	2,8	4	1,2
No	1435	96,3	638	94,3	532	97,2	265	98,8
Total	1480	100,0	664	100,0	547	100,0	269	100,0
Adelantó semáforo								
Sí	191	13,2	90	14,5	59	10,1	42	16,5
No	1290	86,8	575	85,5	488	89,9	227	83,5
Total	1481	100,0	665	100,0	547	100,0	269	100,0
Luces encendidas								
Sí	398	26,5	140	17,4	82	17,4	176	62,4
No	1082	73,5	524	82,6	465	82,6	93	37,6
Total	1480	100,0	664	100,0	547	100,0	269	100,0
Actos temerarios								
Sí	3	,9	2	,4	1	1,1	0	1,9
No	1477	99,1	662	99,6	546	98,9	269	98,1
Total	1480	100,0	664	100,0	547	100,0	269	100,0

*Valores no ponderados

El cuadro anterior denota que las acciones más frecuentes realizadas por los motorizados fueron llevar las luces encendidas (26,5%) y adelantar el semáforo (13,2%), en este caso es importante destacar que la acción de luces encendidas es fundamental durante la noche y se puede observar que un importante 38% de los motociclistas no cumplían con esta norma.

En cuanto al adelanto de semáforos se puede ver que a durante la mañana 14,5% de los conductores lo hicieron, en la tarde baja a 10% de estos y en la noche aumenta a 16,5% de los conductores realizando estas maniobras, las cuales exponen la vida del conductor, pasajero y peatón.

También es importante destacar que actos temerarios tales como maniobrar en una llanta se presentan en muy pocos casos estos casos se presentaron más frecuentemente durante la mañana.

Por otro lado se evaluaron las acciones de los conductores contra el estado de las carreteras suponiendo que los conductores tenían un comportamiento distinto al enfrentarse a carreteras que limitaron su capacidad de maniobra y que debido a su estado representaban mayor peligro para los conductores, los resultados de este análisis se pueden ver a continuación en el cuadro.

Por último se investigaron las acciones de los conductores contra el estado del tiempo en que se recolectaron las observaciones, se esperaba que en estados de tiempo lluviosos los conductores mostraran más prudencia ya que realizar maniobras peligrosas o actividades que limitaran su atención podían significar un factor de riesgo para la integridad de los motorizados, sin embargo los intervalos de confianza presentados en el anexo 6 indican que dicha diferencia no es significativa.

Cuadro 6 Acciones realizadas por los motociclistas, por estado de la carretera

Acciones	Total		Estado de la carretera					
			Malo		Regular		Bueno	
	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%	Abs*	%
Acciones del conductor								
Sí	537	34,8	0	0,0	150	40,5	387	32,6
No	944	65,2	16	100,0	226	59,5	702	67,4
Total	1481	100,0	16	100,0	376	100,0	1089	100,0
Hablar con el pasajero								
Sí	53	2,5	0	0,0	11	2,4	42	2,6
No	1427	97,5	16	100,0	364	97,6	1047	97,4
Total	1480	100,0	16	100,0	375	100,0	1089	100,0
Hablar por teléfono								
Sí	5	,3	0	0,0	0	0,0	5	,4
No	1475	99,7	16	100,0	375	100,0	1084	99,6
Total	1480	100,0	16	100,0	375	100,0	1089	100,0
Mensajear								
Sí	45	3,7	0	0,0	12	3,7	33	3,7
No	1435	96,3	16	100,0	363	96,3	1056	96,3
Total	1480	100,0	16	100,0	375	100,0	1089	100,0
Adelantó semáforo								
Sí	191	13,2	0	0,0	47	13,3	144	13,2
No	1290	86,8	16	100,0	329	86,7	945	86,8
Total	1481	100,0	16	100,0	376	100,0	1089	100,0
Luces encendidas								
Sí	398	26,5	0	0,0	123	33,9	275	23,6
No	1082	73,5	16	100,0	252	66,1	814	76,4
Total	1480	100,0	16	100,0	375	100,0	1089	100,0
Fumar								
Sí	3	,2	0	0,0	1	,3	2	,2
No	1477	99,8	16	100,0	374	99,7	1087	99,8
Total	1480	100,0	16	100,0	375	100,0	1089	100,0
Actos temerarios								
Sí	12	,9	0	0,0	4	1,3	8	,8
No	1468	99,1	16	100,0	371	98,7	1081	99,2
Total	1480	100,0	16	100,0	375	100,0	1089	100,0

*Valores no ponderados

En este caso se encontró que los conductores realizan pocas acciones al manejar bajo la lluvia, sin embargo algunas de estas merecen atención como al adelanto al semáforo, ya que 7% de

los motociclistas realizaron esta acción bajo esta condición climática. También se encontró que en cualquiera de los estados del tiempo los conductores mensajeaban mientras esperaban en el semáforo principalmente llama la atención que aun en el con el tiempo lluvioso casi 3% de los motociclistas seguía enviando mensajes.

A continuación se presenta un análisis comparativo entre la prueba que realizó el OdD en el 2015 y este proyecto con el fin de encontrar diferencias y similitudes al aplicar una metodología como la plantea en este trabajo.

Con relación al uso de dispositivos de seguridad, se encontró que en general su uso es muy limitado entre los conductores de motocicletas. En la legislación vigente el uso de dispositivos no es obligatorio con excepción del material reflectivo y el casco, esta podría ser la causa de la poca importancia que se le da a los demás.

**Tipo de casco del conductor
(en porcentajes)**

Tipo de casco del conductor	EOM 2016	OdD 2015
Abierto	11,2	29,9
Cerrado	50,1	39,1
Motocross	31,8	24,9
Medio casco	6,1	5,9
Sin casco	0,8	0,2
Total	100	100

Resulta interesante observar en el cuadro 7 que los primeros tres tipos de casco presentan una diferencia marcada entre los motociclistas observados en el EOM 2016 y OdD 2015. Sin embargo en cuanto a los conductores que no utilizan casco ambos estudios presentan un comportamiento similar, siendo este porcentaje bajo lo cual cumple con las normas establecidas.

Uso de equipo de protección (en porcentajes)

Equipo de protección	EOM 2016			OdD 2015		
	Si	No	Total	Si	No	Total
Material reflectivo	77,4	22,6	100	60,8	39,2	100
Chaleco	2,3	97,7	100	17,1	82,9	100
Guantes	10,8	89,2	100	1,5	98,5	100
Coderas	0,6	99,4	100	0,0	100	100
Rodilleras	0,7	99,3	100	0,0	100	100
Zapatos de protección	2,3	97,7	100	1,5	98,5	100
Capa de lluvia	4,8	95,2	100	0,0	100	100
Botas de lluvia	1,0	99,0	100	0,0	100	100
Jacket	16,7	83,3	100	NA *	NA *	NA *
Anteojos de motocross	6,4	93,6	100	NA *	NA *	NA *

* Las variables no se tomaron en cuenta para las observaciones realizadas por el OdD en el 2015

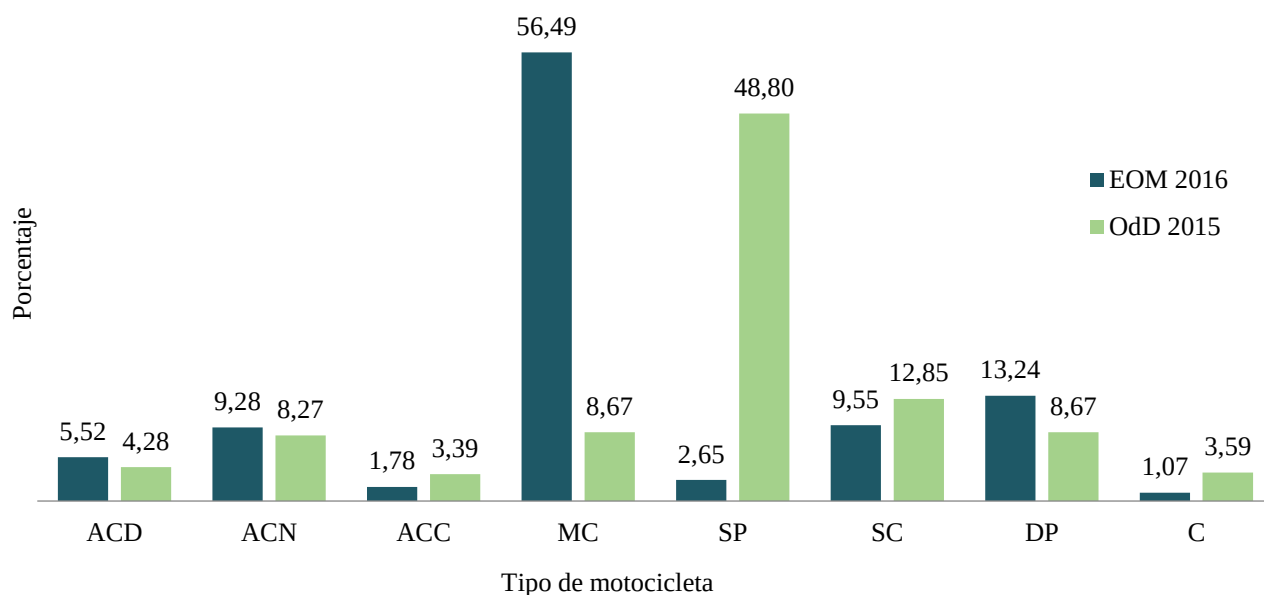
En cuanto a los otros equipos de protección, el material reflectivo es el más usado en ambos estudios como era de esperar, esto debido a su uso obligatorio. Además la jacket presenta el segundo puesto en cuanto a la proporción de uso en la EOM 2016, sin embargo esta no fue tomada en cuenta para las observaciones realizadas por el OdD 2015. Además cabe rescatar que lo que son la capa de lluvia y botas de lluvia no se presentaron en las observaciones del OdD, esto principalmente a que son variables características de la época lluviosa, la cual no fue la época en que se llevaron a cabo las observaciones del 2015. Por último, como se mencionó anteriormente los dispositivos de seguridad no obligatorios (guantes, coderas, rodilleras, zapatos de protección) fueron los de menos uso en ambos estudios.

Se observaron distintos tipos de motocicletas y se determinó su frecuencia de uso entre los motociclistas, los tipos observados fueron los siguientes

- ACD= Alta cilindrada doble propósito
- ACN= Alta cilindrada naked
- ACC= Alta cilindrada clásica
- MC= Media cilindrada
- SP= Sport
- SC= Scooter
- DP= Doble propósito
- C=Competencia

Dicha frecuencia fue comparada con los datos del OdD en el gráfico 1:

Gráfico 1 Distribución comparativa de motociclistas según tipo de motocicleta por estudio, (en porcentajes)



Sobre los tipos de motocicletas, se puede ver que existe una gran diferencia entre el EOM 2016 y la prueba realizada por el OdD en cuanto al tipo de motocicletas observadas ya que la EOM presenta 56,49% de motocicletas del tipo media cilindrada y el OdD en cambio muestra que 48,8% de las motocicletas observadas fueron tipo sport, esta diferencia se podría deber

principalmente a la capacitación que se le brindó a los observadores, ya que durante la prueba piloto realizada para este estudio se notó que algunas motocicletas generaban una confusión en las personas que tomaban los datos debido a sus similitudes, y dichas dudas fueron aclaradas inmediatamente por los encargados del proyecto.

**Tenencia de maleteros, cajones, paquetes o bultos en las motocicletas
(en porcentajes)**

Elementos observados	EOM 2016			OdD 2015		
	Si	No	Total	Si	No	Total
Maleteros	19,1	80,9	100	12,7	87,3	100
Cajón para paquetes	4,7	95,3	100	17,3	82,7	100
Paquetes en la motocicleta	14,4	85,6	100	9,3	90,7	100
Paquetes en la mano	6,2	93,8	100	5,1	94,9	100
Bulto en la espalda	46,5	53,5	100	49,5	50,5	100
Canasta	2,5	97,5	100	NA*	NA*	NA*

* Las variables no se tomaron en cuenta para las observaciones realizadas por el OdD en el 2015

**Tenencia de maleteros, cajones, paquetes o bultos en las motocicletas
(en porcentajes)**

Elementos observados	EOM 2016			OdD 2015		
	Si	No	Total	Si	No	Total
Maleteros	19,1	80,9	100	12,7	87,3	100
Cajón para paquetes	4,7	95,3	100	17,3	82,7	100
Paquetes en la motocicleta	14,4	85,6	100	9,3	90,7	100
Paquetes en la mano	6,2	93,8	100	5,1	94,9	100
Bulto en la espalda	46,5	53,5	100	49,5	50,5	100
Canasta	2,5	97,5	100	NA*	NA*	NA*

De la totalidad de motocicletas observadas, las que no poseen maleteros son aproximadamente el 80% de estos vehículos tanto en EOM 2016 como las observaciones realizadas por el OdD 2015. Además uno de los resultados que llama la atención es el uso de cajón para paquetes, como se puede observar en el cuadro X existe una marcada diferencia entre los estudios. Se cree que esta situación es debido a que en EOM 2016 se decidió diferenciar entre cajón para paquetes y canasta, por lo que no se toma en cuenta este como un cajón, lo cual podría ser la situación que presentan las observaciones del OdD 2015.

5 Conclusiones y discusión

En cuanto a la metodología utilizada en este documento la misma se presenta al día de hoy como una propuesta robusta existente en el país para realizar estudios de esta naturaleza, aplicando de manera adecuada los principios y técnicas de muestreo, enfocándose en las poblaciones móviles; por lo que es de esperar que este documento sea de utilidad en futuras investigaciones relacionadas con la temática de los medios de transporte.

El trabajo realizado no puede definir a ciencia cierta cuales factores representan un riesgo importante, de igual manera se ve limitado a una descripción y visualización de posibles riesgos, por otro lado no permite analizar cuales motociclistas presentan un mayor riesgo frente a otros por el hecho de no utilizar algún implemento.

Algunas de las características observadas pueden ser un indicio de riesgos potenciales para los motociclistas, como aquellos que utilizaron poca o ninguna protección extra además de la reglamentaria, aun cuando transitaban por carreteras en mal estado, carreteras con mala demarcación de las señales de prevención y pocas señales que indiquen la velocidad máxima, estos factores podrían aumentar los riesgos en los motociclistas.

Respecto al uso de artículos que podrían ayudar a minimizar el riesgo de lesiones graves en la piel y otras partes blandas del cuerpo como jackets rodilleras o guantes, denotaron un uso que no es prioritario entre los conductores. Esto puede ser una consecuencia derivada de las leyes de tránsito ya que son implementos que no están amparados por la ley, es decir no están incluidos como obligatorios, por lo que su utilización es casi nula.

Es fácil deducir que la información en cuanto a análisis queda limitada ya que no era el objetivo principal del estudio, sin embargo el presentar ciertos resultados fue de suma importancia para obtener una noción de la situación en los tres distritos estudiados en cuanto a conductores de motocicletas y se espera, sea una guía para futuros análisis al aplicar la metodología propuesta en este documento.

Por último los productos entregados al finalizar este estudio fueron:

- Un marco muestral de tramos de carretera de los tres distritos estudiados
- Una metodología que incluye un método de muestreo para poblaciones móviles
- Un manual de capacitación con los elementos básicos para realizar las observaciones
- Un instrumento depurado para realizar futuras recolecciones
- Una base de datos con lo obtenido en el trabajo de campo
- Un informe final con la metodología y resultados obtenidos
- Una plantilla en CsPro para la digitación de las boletas de motocicletas y tramos

6 Recomendaciones

Las recomendaciones que se brindan en este documento tienen como finalidad mejorar aspectos del proceso, con el fin de lograr una mayor calidad en los datos recolectados, y una evaluación de posibles mejoras a la metodología aplicada.

Estas recomendaciones se presentan a continuación:

Marco muestral

1. Es importante mejorar los mapas utilizados en la construcción del marco muestral, esto ya que algunos estaban desactualizados y ciertos puntos que aparecían no existen en la actualidad.

Instrumento de recolección de datos

2. Es necesario eliminar los ítems: placa, cámara, cilindro de gas, materiales de construcción y materiales de mantenimiento. Esto porque no aportan información relevante al estudio.
3. Se debe disminuir la cantidad de observaciones por hoja de 5 a 3, para evitar algunos errores cometidos por los observadores.

Trabajo de campo

4. El fortalecimiento en el proceso de capacitación de los observadores es crucial, además sería deseable que el equipo de trabajo este familiarizado con motocicletas y conozca elementos básicos sobre este tema, como posibles perfiles de observadores (mecánicos, vendedores de motocicletas, entre otros) ya que esto agilizaría el proceso de capacitación, y se podrían evitar errores al momento de recolectar los datos y con esto poseer una mejor calidad de los datos.
5. Se deben anotar direcciones más exactas de los tramos de carretera, ya que muchos de los observadores tuvieron dificultades al momento de localizar su lugar de trabajo.

6. Es deseable abarcar altas horas de la noche, ya que se consideró la hipótesis de que en estos horarios el comportamiento de los conductores es distinto, por lo que se recomienda considerar un horario nocturno más extendido.
7. Es preferible que durante la observación, se formen equipos de dos personas en el punto debido ya que idealmente una persona se debe encargar de las observaciones y la otra realice un conteo del flujo vehicular para poder utilizar esta información como factor de ponderación.

Supervisión

8. La supervisión es parte fundamental del estudio ya que una adecuada supervisión puede detectar errores sistemáticos durante el trabajo de campo y no al finalizar la recolección.

Análisis

9. Utilizar el factor de ponderación resulta indispensable para realizar un buen análisis de los datos, sin embargo se deben considerar otros ponderadores que puedan mejorar las estimaciones.
10. Un mayor tamaño de muestra puede generar nuevas propuestas de análisis más allá de lo descriptivo como lo son modelos de regresión logísticos para determinar los factores que influyen en el uso o no uso de ciertos dispositivos de seguridad.

Nivel presupuestario

11. Es indispensable contar con recursos para lograr abarcar los gastos tanto de observadores como de supervisores, ya que esto genera un compromiso en cuanto al trabajo realizado por los mismos.
12. Con respecto a la selección de la muestra, una parte de esta no pudo ser seleccionada aleatoriamente debido a una limitación financiera, por lo que un presupuesto adecuado generará un mayor alcance del estudio logrando extender el proyecto a zonas urbanas las cuales son de gran importancia en este tipo de estudios.

Nivel logístico

13. Observadores encargados de cada zona de observación es fundamental ya que esto genera mayor orden, menos problemas con la movilización de observadores a puntos de zonas alejadas y además una mejor ubicación en el lugar, generando mayor facilidad ubicando los puntos de observación.

Anexos

Cuadro 10. Errores de muestreo de las principales variables

Variables	Estimación del porcentaje de motocicletas	Error estándar	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación
			Inferior	Superior	
Anteojos de motocross	6,34	,01	,05	,08	,11
Material reflectivo	77,09	,01	,75	,79	,01
Chaleco	2,33	,01	,01	,03	,23
Guantes	10,73	,02	,08	,14	,14
Coderas	,61	,00	,00	,01	,38
Rodilleras	,70	,00	,00	,01	,31
Zapatos de protección	2,27	,01	,01	,04	,28
Botas para lluvia	,95	,00	,00	,02	,39
Jacket	16,65	,02	,12	,21	,14
Capa para lluvia	4,80	,02	,02	,08	,32
Hablar con el pasajero	2,55	,00	,02	,03	,16
Hablar por teléfono	,30	,00	,00	,01	,62
Mensajear	3,67	,01	,02	,06	,27
Adelantó semáforo	13,19	,02	,09	,18	,17
Luces encendidas	26,50	,04	,19	,34	,13
Fumar	,22	,00	,00	,00	,62
Conducir por la acera	,03	,00	,00	,00	1,00
Actos temerarios	,95	,00	,00	,02	,36
Casco bien puesto	1,08	,01	1,06	1,10	,01

Cuadro 11. Errores de muestre de las principales variables por horario

Variables por horario	Proporción de utilización	Errores estándar	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación
			Inferior	Superior	
Mañana					
Anteojos de motocross	6,4	,8	4,8	8,1	,1
Material reflectivo	80,2	1,6	76,9	83,5	,0
Chaleco	3,5	,9	1,7	5,3	,3
Guantes	15,0	3,1	8,8	21,3	,2
Coderas	,9	,4	,1	1,6	,4
Rodilleras	1,0	,4	,2	1,7	,4

Zapatos de protección	2,8	1,0	,7	4,8	,4
Botas para lluvia	,2	,2	-,2	,7	1,0
Jacket	16,7	3,5	9,6	23,7	,2
Capa para lluvia	4,0	1,7	,5	7,6	,4
Hablar con el pasajero	2,7	,6	1,4	4,0	,2
Hablar por teléfono	,1	,1	,0	,3	,7
Mensajear	5,7	1,9	1,8	9,5	,3
Adelantó semáforo	14,5	3,7	6,9	22,0	,3
Luces encendidas	17,3	3,9	9,5	25,2	,2
Fumar	,3	,2	-,2	,8	,8
Conducir por la acera	,0	,0	,0	,0	
Actos temerarios	,4	,2	-,1	,9	,6
Tarde					
Anteojos de motocross	5,6	1,2	3,3	8,0	,2
Material reflectivo	73,8	1,5	70,7	76,9	,0
Chaleco	1,3	,6	,1	2,6	,5
Guantes	7,7	1,5	4,6	10,8	,2
Coderas	,5	,3	-,2	1,1	,7
Rodilleras	,6	,4	-,1	1,3	,6
Zapatos de protección	1,9	,9	,1	3,7	,5
Botas para lluvia	2,0	,9	,2	3,8	,4
Jacket	17,0	4,1	8,9	25,2	,2
Capa para lluvia	5,7	3,0	-,5	12,0	,5
Hablar con el pasajero	2,1	,7	,8	3,5	,3
Hablar por teléfono	,7	,5	-,3	1,6	,7
Mensajear	2,8	1,2	,4	5,2	,4
Adelantó semáforo	10,1	2,8	4,5	15,8	,3
Luces encendidas	17,4	4,4	8,7	26,2	,3
Fumar	,3	,2	-,2	,8	1,0
Conducir por la acera	,1	,1	-,1	,2	1,0
Actos temerarios	1,1	,6	-,2	2,3	,6
Noche					
Anteojos de motocross	7,5	1,9	3,7	11,3	,3
Material reflectivo	77,0	4,0	68,9	85,1	,1
Chaleco	1,8	,9	-,1	3,6	,5
Guantes	7,7	1,6	4,6	10,9	,2
Coderas	,4	,4	-,4	1,2	1,0
Rodilleras	,4	,4	-,4	1,2	1,0
Zapatos de protección	2,0	1,1	-,2	4,3	,5
Botas para lluvia	,4	,4	-,3	1,1	,9
Jacket	15,9	6,4	3,1	28,8	,4
Capa para lluvia	5,8	1,1	3,5	8,0	,2
Hablar con el pasajero	3,0	1,1	,8	5,2	,4
Hablar por teléfono	,0	,0	,0	,0	
Mensajear	1,2	,6	-,1	2,5	,5
Adelantó semáforo	16,5	6,2	4,0	28,9	,4
Luces encendidas	62,4	9,6	43,1	81,6	,2
Fumar	,0	,0	,0	,0	
Conducir por la acera	,0	,0	,0	,0	
Actos temerarios	1,9	1,2	-,5	4,2	,6

Cuadro 13. Errores de muestreo de la principales variables por estado del tiempo

Variables por horario	Proporción de utilización	Errores estándar	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación
			Inferior	Superior	
Soleado					
Anteojos de motocross	5,5	1,1	3,2	7,7	,2
Material reflectivo	78,9	2,3	74,3	83,5	,0
Chaleco	3,8	1,1	1,5	6,1	,3
Guantes	11,7	2,5	6,8	16,7	,2
Coderas	,8	,5	-,3	1,9	,7
Rodilleras	1,1	,6	,0	2,3	,5
Zapatos de protección	2,2	,8	,6	3,8	,4
Botas para lluvia	,0	,0	,0	,0	
Jacket	13,0	3,6	5,8	20,2	,3
Capa para lluvia	1,2	1,2	-1,2	3,6	1,0
Hablar con el pasajero	1,6	,7	,2	3,1	,4
Hablar por teléfono	,1	,1	-,1	,3	1,0
Mensajear	6,0	2,3	1,5	10,6	,4
Adelantó semáforo	11,8	2,4	7,0	16,5	,2
Luces encendidas	19,8	6,6	6,6	33,0	,3
Fumar	,0	,0	,0	,0	
Conducir por la acera	,0	,0	,0	,0	
Actos temerarios	,4	,3	-,3	1,0	,9
Lluvioso					
Anteojos de motocross	3,1	1,8	-,5	6,7	,6
Material reflectivo	68,1	3,2	61,6	74,5	,0
Chaleco	4,7	3,5	-2,4	11,7	,8
Guantes	5,2	,8	3,6	6,8	,2
Coderas	2,3	1,8	-1,2	5,8	,8
Rodilleras	,0	,0	,0	,0	
Zapatos de protección	7,0	5,3	-3,5	17,5	,8
Botas para lluvia	14,1	2,7	8,7	19,4	,2
Jacket	48,7	7,8	33,0	64,4	,2
Capa para lluvia	33,0	8,8	14,8	51,1	,3
Hablar con el pasajero	,0	,0	,0	,0	
Hablar por teléfono	,0	,0	,0	,0	
Mensajear	2,9	2,0	-1,1	6,9	,7
Adelantó semáforo	7,0	5,3	-3,5	17,5	,8
Luces encendidas	26,0	18,0	-10,1	62,0	,7
Fumar	,0	,0	,0	,0	
Conducir por la acera	,0	,0	,0	,0	
Actos temerarios	,0	,0	,0	,0	
Nublado					
Anteojos de motocross	6,7	,8	5,1	8,4	,1
Material reflectivo	77,0	1,4	74,1	79,8	,0
Chaleco	1,8	,5	,8	2,7	,3
Guantes	10,7	1,9	6,9	14,5	,2
Coderas	,5	,2	,1	,9	,4
Rodilleras	,6	,2	,1	1,1	,4
Zapatos de protección	2,1	,8	,5	3,6	,4
Botas para lluvia	,6	,3	,1	1,1	,4
Jacket	16,3	2,9	10,4	22,2	,2
Capa para lluvia	4,2	1,5	1,0	7,3	,4
Hablar con el pasajero	2,9	,5	1,8	4,0	,2
Hablar por teléfono	,4	,3	-,1	,9	,7
Mensajear	3,0	1,1	,8	5,2	,4
Adelantó semáforo	13,9	3,0	7,9	19,9	,2
Luces encendidas	28,5	4,3	19,8	37,2	,2
Fumar	,3	,2	-,1	,7	,6
Conducir por la acera	,0	,0	,0	,1	1,0
Actos temerarios	1,2	,5	,2	2,1	,4

Cuadro 14. Errores de muestreo de la principales variables por estado de la carretera

Cuadro 14. Errores de muestra de la principales variables por estado de la carretera					
Estado de la carretera	Proporción de utilización	Errores estándar	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación
			Inferior	Superior	
Malo					
Anteojos de motocross	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
Material reflectivo	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
Chaleco	0,0	0,0	0,0	0,0	
Guantes	0,0	0,0	0,0	0,0	
Coderas	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rodilleras	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zapatos de protección	0,0	0,0	0,0	0,0	
Botas para lluvia	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0
Jacket	0,0	0,0	0,0	0,0	
Capa para lluvia	61,5	0,0	61,5	61,5	0,0
Hablar con el pasajero	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hablar por teléfono	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mensajear	0,0	0,0	0,0	0,0	
Adelantó semáforo	0,0	0,0	0,0	0,0	
Luces encendidas	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fumar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Conducir por la acera	0,0	0,0	0,0	0,0	
Actos temerarios	0,0	0,0	0,0	0,0	
Regular					
Anteojos de motocross	8,3	1,4	5,5	11,2	0,2
Material reflectivo	76,1	2,9	70,3	81,8	0,0
Chaleco	2,6	1,3	0,1	5,1	0,5
Guantes	12,0	4,3	3,3	20,6	0,4
Coderas	0,6	0,5	-0,4	1,6	0,8
Rodilleras	0,5	0,3	-0,1	1,1	0,6
Zapatos de protección	3,5	1,6	0,2	6,8	0,5
Botas para lluvia	1,1	0,5	0,1	2,0	0,4
Jacket	14,7	4,4	5,9	23,5	0,3
Capa para lluvia	5,4	3,2	-1,1	12,0	0,6
Hablar con el pasajero	2,4	1,0	0,5	4,4	0,4
Hablar por teléfono	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mensajear	3,7	2,5	-1,3	8,7	0,7
Adelantó semáforo	13,3	4,7	3,9	22,8	0,4
Luces encendidas	33,8	8,7	16,4	51,3	0,3
Fumar	0,3	0,3	-0,3	1,0	1,0
Conducir por la acera	0,0	0,0	0,0	0,0	
Actos temerarios	1,3	0,8	-0,2	2,8	0,6
Bueno					
Anteojos de motocross	5,5	0,8	4,0	7,1	0,1
Material reflectivo	77,5	1,4	74,8	80,3	0,0
Chaleco	2,2	0,6	1,1	3,4	0,3
Guantes	10,3	1,2	7,9	12,7	0,1
Coderas	0,6	0,3	0,1	1,1	0,4
Rodilleras	0,8	0,3	0,2	1,3	0,3
Zapatos de protección	1,8	0,6	0,6	3,0	0,3
Botas para lluvia	0,9	0,5	-0,1	1,8	0,5
Jacket	17,6	2,9	11,7	23,4	0,2
Capa para lluvia	4,0	1,6	0,8	7,2	0,4
Hablar con el pasajero	2,6	0,5	1,6	3,6	0,2
Hablar por teléfono	0,4	0,3	-0,1	1,0	0,6
Mensajear	3,7	1,0	1,7	5,6	0,3
Adelantó semáforo	13,2	2,6	7,9	18,5	0,2
Luces encendidas	23,6	4,2	15,3	32,0	0,2
Fumar	0,2	0,1	-0,1	0,5	0,8
Conducir por la acera	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0
Actos temerarios	0,8	0,4	0,1	1,5	0,4

Cuadro 15. Errores de muestreo de la principales variables por distrito

Distrito	Proporción de utilización	Errores estándar	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación
			Inferior	Superior	
Alajuela					
Anteojos de motocross	6,3	1,2	3,8	8,7	0,2
Material reflectivo	71,6	1,9	67,7	75,5	0,0
Chaleco	0,8	0,4	0,0	1,6	0,5
Guantes	11,9	2,9	6,1	17,7	0,2
Coderas	0,4	0,3	-0,2	1,0	0,7
Rodilleras	0,6	0,3	-0,1	1,3	0,6
Zapatos de protección	1,2	0,8	-0,4	2,8	0,7
Botas para lluvia	0,8	0,6	-0,5	2,1	0,8
Jacket	18,3	4,7	9,0	27,7	0,3
Capa para lluvia	4,3	1,6	1,1	7,5	0,4
Hablar con el pasajero	1,0	0,5	0,0	2,0	0,5
Hablar por teléfono	0,2	0,2	-0,2	0,6	1,0
Mensajear	5,4	1,8	1,8	9,1	0,3
Adelantó semáforo	16,7	4,4	7,9	25,5	0,3
Luces encendidas	40,7	5,9	28,9	52,5	0,1
Fumar	0,4	0,3	-0,1	1,0	0,7
Conducir por la acera	0,0	0,0	0,0	0,0	
Actos temerarios	0,6	0,4	-0,3	1,5	0,7
Curridabat					
Anteojos de motocross	4,1	1,0	2,2	6,0	0,2
Material reflectivo	85,7	1,8	82,1	89,3	0,0
Chaleco	5,0	1,6	1,8	8,2	0,3
Guantes	12,0	2,9	6,2	17,8	0,2
Coderas	0,8	0,5	-0,1	1,8	0,6
Rodilleras	1,4	0,5	0,3	2,6	0,4
Zapatos de protección	2,3	1,0	0,2	4,3	0,5
Botas para lluvia	2,1	1,0	0,0	4,1	0,5
Jacket	11,2	1,5	8,1	14,3	0,1
Capa para lluvia	13,3	13,1	-13,6	40,3	1,0
Hablar con el pasajero	6,6	1,5	3,6	9,7	0,2
Hablar por teléfono	0,4	0,3	-0,1	0,9	0,6
Mensajear	1,4	0,5	0,4	2,5	0,3
Adelantó semáforo	13,0	3,3	6,5	19,6	0,3
Luces encendidas	32,9	6,6	19,6	46,2	0,2
Fumar	0,2	0,2	-0,2	0,6	1,0
Conducir por la acera	0,2	0,2	-0,2	0,6	1,0
Actos temerarios	0,2	0,2	-0,2	0,6	1,0
Desamparados					
Anteojos de motocross	7,1	0,8	5,4	8,8	0,1
Material reflectivo	81,2	1,4	78,3	84,0	0,0
Chaleco	3,4	1,1	1,2	5,5	0,3
Guantes	8,9	1,3	6,3	11,6	0,1
Coderas	0,8	0,4	-0,1	1,7	0,6
Rodilleras	0,6	0,3	0,0	1,2	0,5
Zapatos de protección	3,6	1,3	1,0	6,1	0,4
Botas para lluvia	0,8	0,4	-0,1	1,7	0,6
Jacket	16,3	2,2	11,9	20,6	0,1
Capa para lluvia	4,9	4,7	-4,8	14,5	1,0
Hablar con el pasajero	3,2	0,7	1,8	4,6	0,2
Hablar por teléfono	0,4	0,4	-0,4	1,2	1,0
Mensajear	2,2	0,9	0,3	4,1	0,4
Adelantó semáforo	8,9	1,8	5,3	12,5	0,2
Luces encendidas	7,2	4,2	-1,3	15,7	0,6
Fumar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Conducir por la acera	0,0	0,0	0,0	0,0	
Actos temerarios	1,6	0,7	0,3	2,9	0,4

Anexo 6. Marco muestral



Mapas Proyecto
EOM-2016.docx

Anexo 7. Manual de capacitación EOM-2016



Manual de
capacitación Proyecto

Anexo 8. Base de datos en SPSS EOM-2016



Base de datos
Proyecto EOM-2016.s

Anexo 9. Sintaxis EOM-2016



Sintaxis Proyecto
EOM-2016.sps

Anexo 10. Boleta base del 2015



Boleta base
2015.xlsx

Anexo 11. Plantilla de digitación para motocicletas EOM-2016



Plantilla boletas
motos EOM-2016.7z

Anexo 12. Plantilla de digitación para tramos EOM-2016



TRAMOS
EOM-2016.7z

Anexo 13. Asignación de trabajo de campo EOM-2016



Asignación de
trabajo de campo EO

Bibliografía

Alcaldía mayor de Bogotá. (2013). *Pacto motociclistas por Bogotá [pdf]*. Recuperado de http://www.movilidadbogota.gov.co/web/archivos/ideofolio/01-documento-tecnico-pacto-motociclistas_8800.pdf. [Consulta 27 mar. 2016].

Castro Delgado, F. (2011). *Análisis Espacial de los Accidentes de Tránsito en Pococí [pdf]*. Recuperado de <https://www.csv.go.cr/documents/10179/10911/An%C3%A1lisis+Espacial+de+accidentes+de+tr%C3%A1nsito.pdf/ed29839e-8374-47e4-9fdc-01a89a068bbb> [Consulta 8 may. 2016].

Center of Road Safety. (2013). *Indiana roadside observational survey of safety belt and motorcycle helmet use [pdf]*. Recuperado de <http://rebar.ecn.purdue.edu/crs/Projects/Road%20Users/Seatbelts/2013IndianaObservationalSurvey.pdf>. [Consulta 28 mar. 2016].

Chanyoung L., Pino J., Choi K. (2013). *Lesson learned for motorcyclist surveys: Rider's attitudes and behaviors in Florida [pdf]*. Recuperado de <http://docs.trb.org/prp/13-4796.pdf>. [Consultado 1 Abril 2016].

Cochran, W. (1977). *Técnicas de Muestreo*. México: Editorial Continental.

CUTR. (2010). *Observational survey of motorcyclist [pdf]*. Recuperado de <http://www.cutr.usf.edu/2010/09/observational-survey-of-motorcyclists-final-report/>. [Consultado 1 Abril 2016].

Gobierno de Costa Rica. (2012). *Plan estratégico Nacional de Seguridad Vial año 2007-2011 [pdf]*. Recuperado de [http://www.institutoivia.com/doc/Plan%20Nacional%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20Costa%20Rica%202007-2011%20\(Gobierno%20de%20Costa%20Rica\).pdf](http://www.institutoivia.com/doc/Plan%20Nacional%20de%20Seguridad%20Vial%20de%20Costa%20Rica%202007-2011%20(Gobierno%20de%20Costa%20Rica).pdf). [Consultado 23 mar. 2016].

Gobierno de la República de Costa Rica. (2015). *Más de la mitad de accidentes de tránsito corresponden a motocicletas. Comunicados*. Recuperado de <http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/mas-de-la-mitad-de-accidentes-de-transito-corresponden-a-motocicletas/> [Consulta 6 may. 2016].

Gonzales-Arrieta, R. (2014). *Guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas*. 1. ed. 3a. reimpr. San José: Editorial UCR.

Grupo de Seguridad Vial . (2014). *Programa integral de estándares de servicio y seguridad vial para el tránsito de motocicletas [pdf]*. Viceministerio de transporte de Colombia.

Guzman-Alonso D. (2011). *Determinación de los factores de riesgo en accidentes donde están involucradas motocicletas en Bogotá*. (Ing. Civil, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de <http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7261> / [Consulta 7 abr. 2016].

INS. (2011). *Espejo Preventico*. Revista Electrónica del Instituto Nacional de Seguros. 38. Recuperado de <http://www.ins-cr.com/Preventico/Edicion38/Download/EP38.pdf>/[Consulta 5 may. 2016].

INS. (2012). *INS Invierte miles de millones de colones en atención de víctimas de accidentes de tránsito*. Recuperado de <https://inscrseguros.wordpress.com/tag/soa/> [Consulta 5 may. 2016].

INS. (2012). *Espejo Preventico*. Revista Electrónica del Instituto Nacional de Seguros. 40. Recuperado de <http://www.ins-cr.com/Preventico/Edicion40/Download/EP40.pdf> / [Consulta 5 may. 2016].

Kalton G. (s.f.). Sampling Flows of Mobile Human Populations. Por Minister of Industry, Science and Technology of Canada (Ed.) *Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada* . 17 (2), 183-19. Ottawa.

Kish, L. (1972). *Muestreo de Encuestas*. México: Editorial Trillas.

Lozano Paredes, M. (2013). *Secuelas Físicas y Psicológicas de los Accidentes en el Municipio de Vista Hermosa-Meta [pdf]*. Recuperado de <http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2221/1/Secuelas.pdf>/ [Consulta 7 may. 2016].

OMS. (2011). *Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 [pdf]*. Recuperado de http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/es/ [Consulta 7 may. 2016].

PEN. (2015). *Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible [pdf]*. Recuperado de <http://www.estadonacion.or.cr/21/assets/pen-21-2015-baja.pdf/> [Consulta 6 may. 2016].

ProDUS.(2015). *Costo de los Choques Viales en Costa Rica [pdf]*. Recuperado de <http://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/informe-final.pdf/> [Consulta 5 may. 2016].

Road Safety Authority. (2014). *National Motorcycle Safety Action Plan [pdf]*. http://www.rsa.ie/Documents/Road%20Safety/Motorcycles/National_Motorcycle_Action_Plan.pdf [Consultado 15 abr. 2016].

Universidad de la Salle. (2015). *Plan estratégico de seguridad vial [pdf]*. Recuperado de <http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/ef660204-99a7-473c-bf49-af1214a6f5b7/PESV+LA+SALLE++5+JUNIO+DE+2015.pdf?MOD=AJPERES> [Consultado 15 abr. 2016].